Umeå Designhögskola | Kandidatprogrammet i Industridesign
Examensarbete | Emelie Andersson
Ver 1.
2025-05-02

Idun: Hållbara hotellupplevelser genom lokal odling

Idun: Sustainable hotel experiences through local gardening



2025-05-02

Handledare från Umeå Designhögskola: Brendon Clark

Examinator: Eva-Lena Bäckström

Rådgivare: Per Sihlén Kurs: Designprojekt Examensarbete 15hp

Kurskod: 5ID178

Program: Kandidatprogrammet I industridesign

Samarbetspartner: Swegreen

Sammanfattning

Rapporten beskriver ett 10 veckor långt designprojekt under våren 2025 i kursen 5ID178 Designprojekt Examensarbete (15 HP) på Umeå Designhögskola. Projektet handlar om hållbara hotellupplevelser genom lokal matproduktion. Syftet med projektet är att skapa lösning där hotellgäster förstår och känner sig delaktiga i lokal matproduktion. Fokuset i projektet har varit att designa en fysisk gestaltning av en odlingsmiljö anpassad för att integreras i hotell. Designprocessen har inkluderat research om lokala odlingslösningar och undersökning av hur hotell skapar gästupplevelser. Därefter har konceptutveckling gjorts och utvärderas med hjälp av fyrfältsmatriser, kesselring-analys, och feedback från samarbetspartnern, Swegreen, och hotellpersonal. Resultatet är Idun, en hydroponisk odlingsmodul som är flexibelt utformad och kan placeras fristående eller som del i ett barbänkssystem. Produkten bidrar till ökad transparens och förståelse för gäster och personal kring matens ursprung och minimerar klimatpåverkan genom minskat matsvinn och låg resursförbrukning.

Abstract

This report describes a 10-week design project conducted during the spring of 2025 as part of the course 5ID178 Design Project Degree Work (15 ECTS) at Umeå Institute of Design. The project explores sustainable hotel experiences through local food production. Its aim is to create a solution that allows hotel guests to understand and feel involved in local food cultivation. The project focused on designing a physical representation of a cultivation environment tailored to be integrated into hotels. The design process included research on local cultivation solutions and an investigation into how hotels create guest experiences. Concept development followed and was evaluated using tools such as four-field matrices, Kesselring analysis, and feedback from the project partner, Swegreen, as well as hotel staff. The outcome is Idun, a hydroponic growing module designed for flexibility, usable as a standalone unit or integrated into a bar counter system. The product enhances transparency and guest engagement regarding food origins, while also reducing climate impact through minimized food waste and low resource consumption.

Innehållsförteckning

1 Bakgrund *5*
1.1 Inledning 5
1.2 Research bakgrund 5
1.3 Extern handledning 7

2. Designproblem *7*
2.1 Mål och syfte 7
2.2 Avgränsningar 8
2.3 Specificerad problemformulering 8
2.4 Processbeskrivning och metodval 9

3. Utforskning *10*
3.1 Marknadsanalys 10
3.2 Studiebesök 12
3.3 Intervjuer med hotellrepresentanter 13
3.5 Enkätundersökning bland potentiella hotellgäster 13

4. Definiering/avgränsning *14*
4.1 Funktionslista 14

5. Utveckling *14*
5.1 Idéegenerering & workshops 14
5.1 Urval 17
5.1.1 Feedback på koncept 17
5.1.2 Fyrfältsmatris och kesselring 18

6 Skapande / leverans *18*
6.1 Växternas behov & hur tekniska komponenter placeras 18
6.2 Utveckling av valt koncept 18

7. Resultat *26*
7.1.1 Idun 27
7.1.2 Material och konstruktion 27
7.2 Skördesvasen 28
7.3 Idun Hydrogarden App 28
7.4 Senarios 28

8. Diskussion *31*

8. Referenser *32*
9. Bilagor 34

1 Bakgrund

1.1 Inledning

I en tid med ökande klimatförändringar och knappare resurser ställs människor inför utmaningar för att ändra sina dagliga vanor till att leva mer hållbart. Trots växande miljömedvetenhet kämpar många med att omsätta kunskapen i praktiken. En stor del av klimatförändringarna påverkas av hur mat produceras, distribueras och konsumeras. Att odla lokalt kan reducera påverkan på miljön i alla led, med minskade transporter, minimalt svinn och utan användning av bekämpningsmedel.

Odling av växter är för många en hobby som bidrar till välmående genom att omhänderta plantor och kunna skörda sina egna grönsaker. Växter bidrar även till att omgivningen blir mer trivsam och minskar stress och ångest hos personer som odlar eller bara vistas bland dem. Dessutom hjälper inomhusodling människor att odla oavsett årstid och möjliggör för att alltid ha färska och ekologiska grönsaker.

Utvecklingen av smarta odlings-teknologier och AI har öppnat möjligheter för att stötta människor och verksamheter mot mer hållbara beteenden när det kommer till odling. En bransch som inte anammat närodling i så stor utsträckning är hotell, där allt fler kunder, och samhället, ställer krav på mer hållbar turism och resande. Fokuset i det här projektet ligger därav på en grön omställning hos hotell och att utforska hotellupplevelser där gäster känner sig engagerade i att stötta hållbar och lokal matproduktion.

1.2 Research bakgrund

Lokal odling och miljöpåverkan

Lokal odling, och framförallt hydroponiska odlingar, alltså odling i vatten utan jord, har positiva miljöpåverkan på flera plan. Exempelvis skriver Swegreen på sin hemsida (*Swegreen,* https://www.swegreen.com/) att en kontrollerad och skyddad odlingsmiljö, som deras, inte utsätts för ohyra eller ogräs och därav inte

kräver några bekämpningsmedel. De hänvisar även till en rapport av EWG, Environmental Working Group, som hävdar att över 90% av salladsblad i matbutiker idag innehåller spår av bekämpningsmedel. Dessutom minimeras transportbehovet, då mer grönsaker kan odlas lokalt, vilket reducerar CO2 utsläpp. Även vattenåtgången är lägre i deras cirkulära system jämfört med konventionell odling i jord. I en artikel av *RISE* ("Farm and building in circular symbiosis" https://www.ri.se/en/farm-and-building-in-circular-symbiosis*)* säger Swegreens ingenjör, Sepehr Mousavi, för att odla ett kilo basilika konventionellt behövs ca 250 kg vatten, och i deras system återanvänds 90% av vattnet direkt, resterande 10% kondenseras av vattenånga från plantornas fotosyntes som även återanvänds. Swegreen skriver även att med en ökande population, som väntas att nå 10 miljarder år 2050, kan lokal hydroponisk odling ge fler människor mat med färre resurser.

Odlings påverkan på välmående

Odling kan ha en positiv påverkan på psykiskt välmående, enligt en rapport av Plantagen (plantagen.se, 2024). Grön rehabilitering är ett exempel där odling delvis hjälpt långtidssjukskrivna att återvända till arbetet. Enligt en artikel i *TIME Magazine* (Angela Haupt, 2023-03-02) har odling i hemmet bidragit till välmående. Utöver att skapa en mer inbjudande och trivsam hemmiljö, kan växters närvaro bidra till bättre koncentrationsförmåga hos barn och snabbare återhämtning hos olika sjukhuspatienter. Att ta hand om och jobba med växter har även visat på minskat stress och lägre blodtryck. Även produktivitet för människor har påvisats förbättrats med växters närvaro. I en artikel av *The British Psychology Society* (Shanmuganathan-Felton, Felton, Briseid & Maitland, 2020-05-22) bidrar odling till nöje, känsla av åstadkommande, tillfredsställelse och stolthet från att ta hand om växterna. Dessutom har odlingsaktiviteter visat lägre stress- och ångestnivåer, förbättrad känsla av livskvalitet och minskad trötthet. Enligt *MSB*s hemsida ("Odla själv" *MSB* https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/hemberedskap---preppa-for-minst-en-vecka/tillgang-till-mat-i-kris/att-odla-sjalv/ uppdaterad: 2025-03-20), har odling en viktig funktion för samhällsberedskap vid kriser. I städer, som Stockholm, har kolonilotter haft en betydande roll för potatisodling under hungersnöden 1917. Utöver beredskapssynpunkten, bidrar odling till en stärkt gemenskap och känsla av trygghet eftersom det kan göras tillsammans med andra.

Urban odling i Sverige

Louise Dahl skriver på Trädgårdsakademins hemsida (“Odla utan trädgård” https://tradgardsakademin.se/odla-utan-tradgard/) att odling i städer kan skapa gemenskap och möjlighet för personer att odla egna grönsaker, och vara mindre beroende av att handla dem från butikerna. Vanliga platser för odling i lägenheter är på bakgårdar, balkonger och fönster. Urban odling kan även ske på hustak, parker, och andra outnyttjade platser mellan hus och bilar exempelvis.

Hotell och hållbarhetsefterfrågan

Pernilla Strid skriver i Aktuell Hållbarhet (”Så blir nya Svanen-kriterierna för hotell” https://www.aktuellhallbarhet.se/strategi/hallbarhetsarbete/sa-blir-nya-svanen-kriterierna-for-hotell/ 2022) att Svanen-kriterierna uppdateras för hotell och konferensanläggningar, vilket innebär en ökad betoning på hållbar mat och närproducerade livsmedel. Hotellen förväntas nu erbjuda fler vegetariska alternativ, prioritera lokalt producerade råvaror och undvika hotade fisk- och skaldjursarter. Dessa åtgärder syftar till att minska miljöpåverkan och stödja lokal matproduktion.

1.3 Extern handledning

Samarbetspartnern för projektet är Swegreen, med handledning och rådgivning av framförallt Victoria Karlsson, costumer success, Anders Eriksson, VD och Marcus Petersson, teknisk chef.

2. Designproblem

2.1 Mål och syfte

Mål: Utveckla en innovativ lösning för hotell som skapar mervärde för gäster och hjälper dem ta del av en hållbar hotellvistelse som stöttar lokal matproduktion.

Syfte: Projektets syfte är att skapa en design som gör det enkelt och intuitivt för människor att integrera hållbarhet inom matkonsumtion och matproduktion i sitt liv. Särskilt fokus ligger på att främja hållbar lokal matproduktion som ett sätt för människor att må bättre, samtidigt som det bidrar till en mer hållbar livsstil.

Hållbarhetsmål 12. Hållbar konsumtion och produktion: Projektet har bland annat som fokus att uppmuntra till hållbar odlingsproduktion och konsumtion.

2.2 Avgränsningar

Det här projektet fokuserar på att utveckla en odlingslösning för lokal mat i hotellmiljöer. För att avgränsa arbetet inom tidsramen kommer följande aspekter att beaktas:

- Fysisk representation: Projektet kommer att resultera i en ny fysisk representation av odlingsmiljön, men detaljer kring fullskalig produktion och tekniska system som bevattning och belysning kommer att behandlas på en övergripande nivå.
- Design: Lösningen ska ha en form, funktion och ett uttryck som kan integreras i olika hotellmiljöer. Fokus kommer att ligga på att skapa en flexibel och gärna modulär design, men specifika tekniska aspekter som produktionsmetoder kommer behandlas mer översiktligt.
- Målgrupper: Projektet riktar sig främst till hotellgäster och hotellpersonal/hotellrestauranger.

Resultatet förväntas bestå av en fysisk reresentation och en beskrivning av hur designlösningen fungerar för användaren och i vilket sammanhang.

2.3 Specificerad problemformulering

"Hur kan vi skapa en hotellupplevelse där gästerna förstår och känner sig delaktiga i en hållbar lokal matproduktion?

"How can we create a hotel experience where guests understand and feel part of sustainable and local food production?”

2.4 Processbeskrivning och metodval

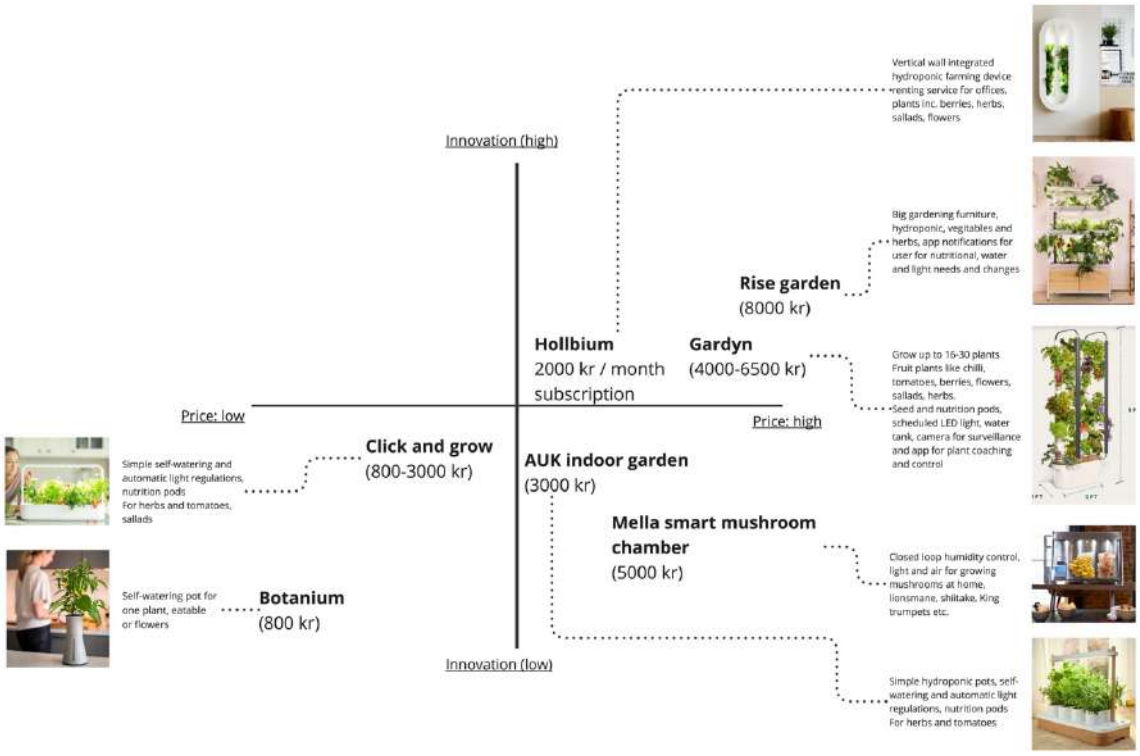
I processdelen visas resultatet av en undersökning kring hur lokal odling kan integreras i hotellmiljöer. Researchen har inkluderat marknadsanalys av produkter relaterade till lokal odling på marknaden, intervjuer med hotellrepresentanter och enkätundersökningar bland potentiella hotellgäster. Målet har varit att identifiera behov, möjligheter och utmaningar för att sedan utveckla en lösning som kan bidra till en förbättrad hotellupplevelse med fokus på hållbarhet och lokal odling.

The Double Diamond, av Storbritanniens Design Council, kommer ligga till grund för designprocessen. Metoden används för att hjälpa till att identifiera problem och leverera en lösning och består av fyra faser. (“Design solutions to problems with the Double Diamond process” *BiteSize Learning*, hemsida)

1. Upptäck (discover), handlar om att förstå problemet på djupet genom research och användarinsikter. Målet är att samla information och ifrågasätta antaganden. Här kommer metoden vara bland annat intervjuer av hotellpersonal och gäster samt observation av hotellmiljöer för att få en bild av möjligheter och utmaningar. Även observation och intervju av användare som idag använder inomhusodlingslösningar för att identifiera utmaningar.
2. Define (define), handlar om att analysera insikterna från upptäck-fasen och definiera e.g. en kärnfråga att lösa. Målet är att underlätta inramning och avgränsa i designprocessen.
3. Utveckla (develop), här genereras flera konceptidéer för möjliga lösningar, genom brainstorming, skissande, prototyper och samarbete med intressenter för att utforska olika alternativ.
4. Leverera (deliver), här utvärderas de föreslagna lösningarna i mindre skala och förfinas efter feedback. Syftet är att välja en slutlig lösning som är intressant och möter användarnas behov.

3. Utforskning

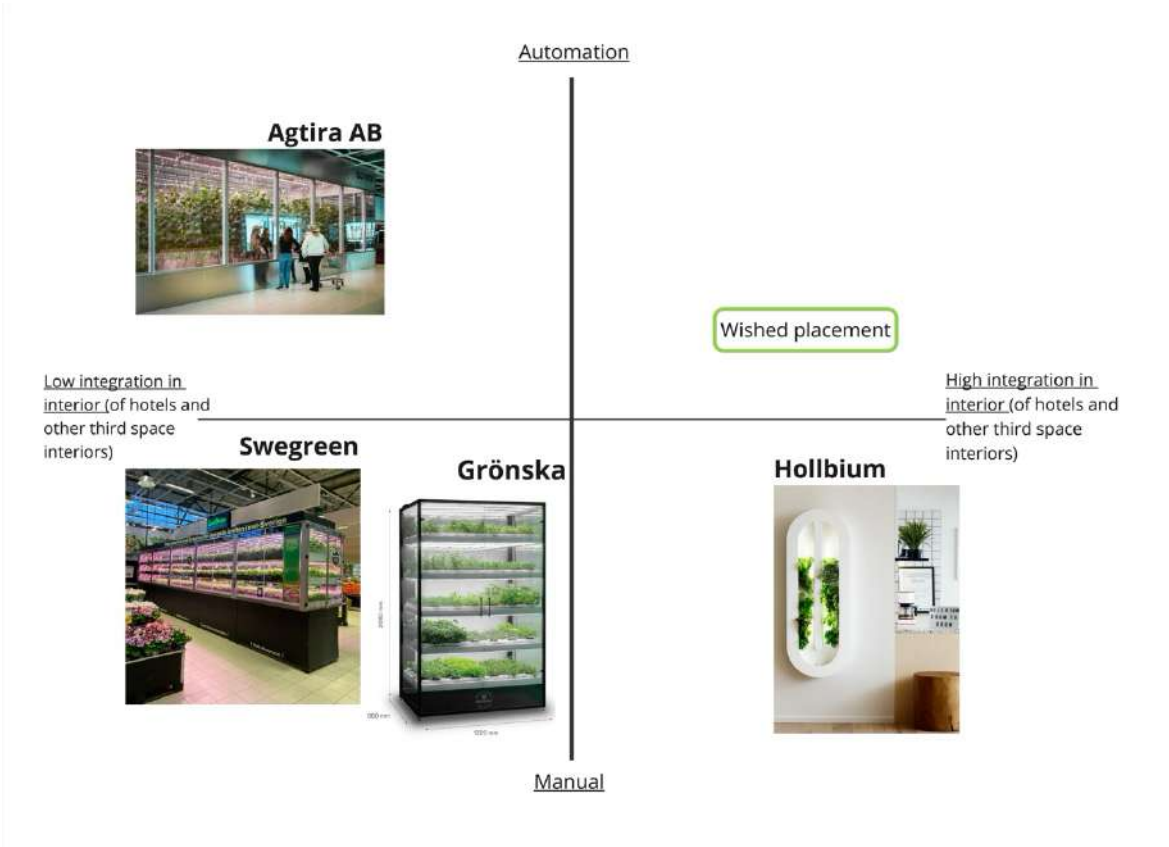
3.1 Marknadsanalys



Figur 2: Fyrfältsmatris över smart gardening produkter (eget kollage)

Marknadsanalys odlingssystem (privatbruk)

För att förstå marknaden för inomhusodlingssystem analyserades en del befintliga produkter för privat bruk med hjälp av en fyrfältsmatris (se figur 2), där pris ställdes i relation till innovationsnivå. Produkterna varierar i storlek och funktionalitet, högre prisnivåer innebär oftast större kapacitet och fler automatiska funktioner som styrning av ljus, bevattning och näring. De flesta modeller är avsedda för odling av örter, sallad, blommor och mindre frukt och bär. Större system som Rise Garden och Gardyn möjliggör en större skörd och inkluderar ofta appar som guidar användaren genom odlingsprocessen, vilket gör dem tillgängliga även för personer utan tidigare odlingserfarenhet.



Figur 3: Fyrfältsmatris över hydroponiska odlingsprodukter för företag (eget kollage)

Marknadsanalys odlingssystem (företag)

En kompletterande marknadsanalys (se figur 3) fokuserade på företag som erbjuder prenumerationsbaserade lösningar till större verksamheter, med särskilt fokus på automationsgrad och anpassning till offentliga miljöer. Agtira AB levererar helt automatiserade odlingssystem till livsmedelsbutiker, där skörd skickas direkt till butik utan behov av personalinsats. Swegreen erbjuder liknande system med AI-styrd bevattning, belysning och näring, och där personal som hyr systemet ansvarar för skörd och plantering och kan följa odlingsprocessen i en app. Grönska erbjuder mindre hydroponiska växthus lämpade för bland annat restauranger och hotell, med automatisk drift men manuell skötsel. Hollbium erbjuder en mer dekorativ, väggmonterad lösning för kontorsmiljöer, med ett slutet vattensystem och en tydligt designorienterad estetik. Estetiskt sett är Agtira, Swegreen och Grönska relativt tekniskt präglade med en funktionell, avskalad design och kall lila växtbelysning. Hollbium sticker ut med sin rundade form, vita färg och väggplacering som gör den mer till en inredningsdetalj än ett

tekniskt system. Generellt har flera av lösningarna fönster eller genomskinliga ytor som gör odlingen synlig för gäster och kunder.

3.2 Studiebesök

Hotell

För att upptäcka olika delar av hotellupplevelseskapande och kartlägga intressanta rörelsemönster samt interaktionspunkter mellan gäster och personal, besöktes och observerades olika hotell-lobbys. Bland annat U&ME Umeå och Elite Hotel Mimer Umeå. Baserat på observationerna gjordes en generell kundresa med viktiga stunder för gästen, se bilaga 1. Några delar av resan som kartlades är; innan hotellvistelse då gäst bokar hotell, resan till hotellet, entréen och första intrycket, övergången till upplevelser från hotellverksamheten som incheckning, vistelse i lobbyn, vistelse i hotellrummet, matupplevelse i hotellfrukosten, restaurangen och baren, och slutligen utcheckningen.

Offentliga Trädgårdar

I syfte att bredda förståelsen för upplevelseskapande av odlingsmiljöer besöktes Bergianska Trädgården och Ulriksdals Trädgård i Stockholm. Observationer gjordes kring växtlighet, ekosystem, klimat och odlingsförhållanden. Upplevelsen av att se, känna och vara omgiven av växter hade en avkopplande effekt, och små informationsskyltar fördjupade förståelsen för ekosystemets delar. Att röra sig mellan olika växtklimat gav också en lärorik inblick i världens klimatzoner. Se bilaga 2 för bilder Bergianska trädgården.

Swegreens odlingar

För att få en bättre förståelse om Swegreens produkter i deras kontext, besöktes två COOP-butiker i Spånga och Bromma. Besöket gjordes tillsammans med Costumer Succes ansvarig på Swegreen, Victoria Karlsson. Insikterna var att odlingen väckte kundernas nyfikenhet, men det var otydligt vilka örter som faktiskt kom därifrån, då de placerades bland övriga varor i kyldisken. Att se växternas olika stadier i odlingen tydliggjorde dock deras tillväxtcykel för kunden. Se bilaga 3 för bilder från besök av Swegreens odlingar.

3.3 Intervjuer med hotellrepresentanter

Två hotellägare och fyra hotellanställda intervjuades för att förstå behov, utmaningar och möjligheter kring lokal odling i hotellmiljöer. Bland annat intervjuades en tidigare VD för konferenshotell i Stockholm, en fransk slottsägare med fokus på gourmet och lokala råvaror, samt hållbarhetskoordinatorn på Hotell Camp Ripan i Kiruna. Se bilagor 4-7 för transkriberingar av intervjuer och illustreringar av kundresor baserat på intervjuerna.

Centrala insikter från intervjuerna är att lokal och ekologisk mat ses som viktigt för en hållbarhetsprofil och för att attrahera medvetna gäster. Storytelling ok "från jord till bord" används för att förmedla matens ursprung. Koppling till lokal kultur genom matupplevelser förstärker gästernas helhetsupplevelse. Gästinteraktion med personal och kockar uppskattas och skapar en autentisk känsla. Intresse för lokal matodling finns, men hinder är främst ekonomi, platsbrist och hygienkrav. Önskemål kring odlingen är att den bör vara enkel, visuellt integrerad och fungera som ett showcase som bidrar till hotellupplevelsen utan att var för påträngande. Hållbarhet förväntas oftast snarare än efterfrågas aktivt av gäster, och anses därför vara en viktig del av kommunikationen på ett engagerande sätt.

Slutsatsen från intervjuerna är att lokal odling kan stärka hotellens hållbarhetsprofil och bidra till upplevelsen, men lösningen bör vara lättskött, plats- och kostnadseffektiv samt estetiskt integrerad i miljön. Det finns en önskan om att integrera odlingen i den övergripande gästupplevelsen. Centrala aspekter för hotellens storytelling är koppling till lokal kultur och hållbarhet. För att möta behoven för en odlingslösning i hotellmiljö borde dessa punkter finnas i åtanke.

3.5 Enkätundersökning bland potentiella hotellgäster

För att få en bild över preferenser hos hotellgäster skickades en enkät ut till personer av olika åldrar, där 40 personer mellan 18 och 54 år svarade. Se bilaga 8 för frågor och svar. Frågorna undersökte vad personerna värderar i hotellupplevelser och lokalproducerad mat. Enkäten visade att avkoppling värderas högt, även bekväma och väldesignade rum. Vänlig och hjälpsam personal värderas även, samt koppling till den lokala kulturen och naturen. Matupplevelsen, som frukost och middag, är för många en den aktiviteten av

hotellupplevelser som uppskattas mest. Ekologisk mat uppskattas av många, men är inte avgörande och hållbarhet generellt är något som uppskattas och förväntas snarare än efterfrågas specifikt. Majoriteten tror att en visuell inomhusodling skulle förhöja hotellvistelsen. Dessutom värderar många möjligheten att koppla av i en trevlig odlingsmiljö snarare än att aktivt delta i odling. De som besökt ett hotell/restaurang/butik med en lokal odling har känt att det förhöjde upplevelsen. Intresset att delta aktivt som gäst i att odla är relativt lågt.

4. Definiering/avgränsning

För att avgränsa projektet valde jag att fokusera på en odlingsmiljö i anslutning till hotellets offentliga ytor, som matsalen eller receptionen. Syftet är att skapa en jord till bord-upplevelse där gästen både ser och smakar kopplingen mellan odling och det som serveras.

4.1 Funktionslista

En funktionslista, se bilaga 9, gjordes baserat på researchen och tidig idéutveckling för att definiera projektets mål. Funktionerna uppdaterades vartefter i projektets gång. Huvudfunktionen är: erbjuda mervärde i hotellupplevelser genom matodling.

5. Utveckling

5.1 Idéegenerering & workshops

Inledningsvis av den utforskande fasen hölls en workshop med sju designstudenter i klassen för att få in nya perspektiv. Deltagarna besvarade frågan *"Hur kan odling bidra till en förhöjd hotellupplevelse?",* genom snabba skisser. Workshopen gav flera idéer som kompletterade egna tankar, som att integrera odling i matupplevelser, låta gäster delta i skörd, eller använda växtlighet som inredning. En andra workshop hölls med fem studenter, där en enkel modell av hotellmiljön (inspirerad av Camp Ripan) användes. Med hjälp av metoden ”Forced Connections” kombinerades ord som “frukostbuffé + hydroponik” för att generera nya idéer kring odling som upplevelse. Fyra idékoncept valdes ut och vidareutvecklades från de mest relevanta resultaten:

Koncept “Smakguiden” se bilaga 10: Gäster får drinkförslag baserade på sina smakpreferenser genom ett smart odlingssystem, vilket personalen kan använda för att ge en personanpassad service.

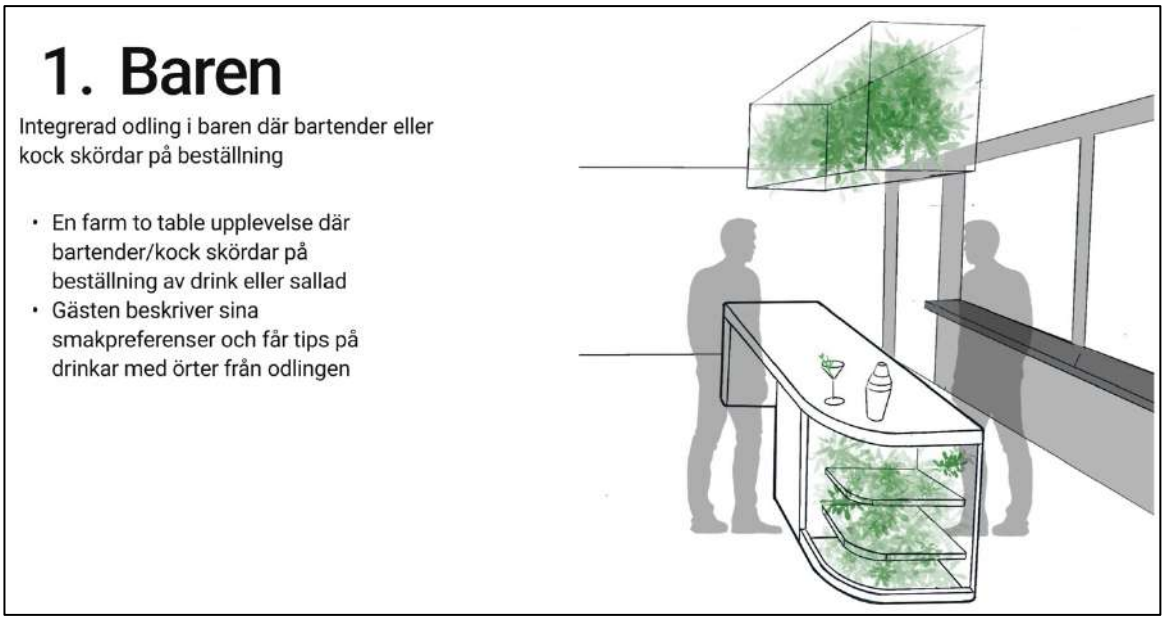
Koncept “Matlagningsevent” se bilaga 11: Gäster deltar i skörd och tillagning av lokalt odlade råvaror, vilket skapar transparens kring matens ursprung och förståelse för odlingsprocessen.

Koncept “Automaten” se bilaga 12: Gäster eller personal beställer sallader direkt från odlingen och ser dem skördas automatiskt, vilket minimerar kontamineringsrisken och erbjuder en användarvänlig upplevelse.

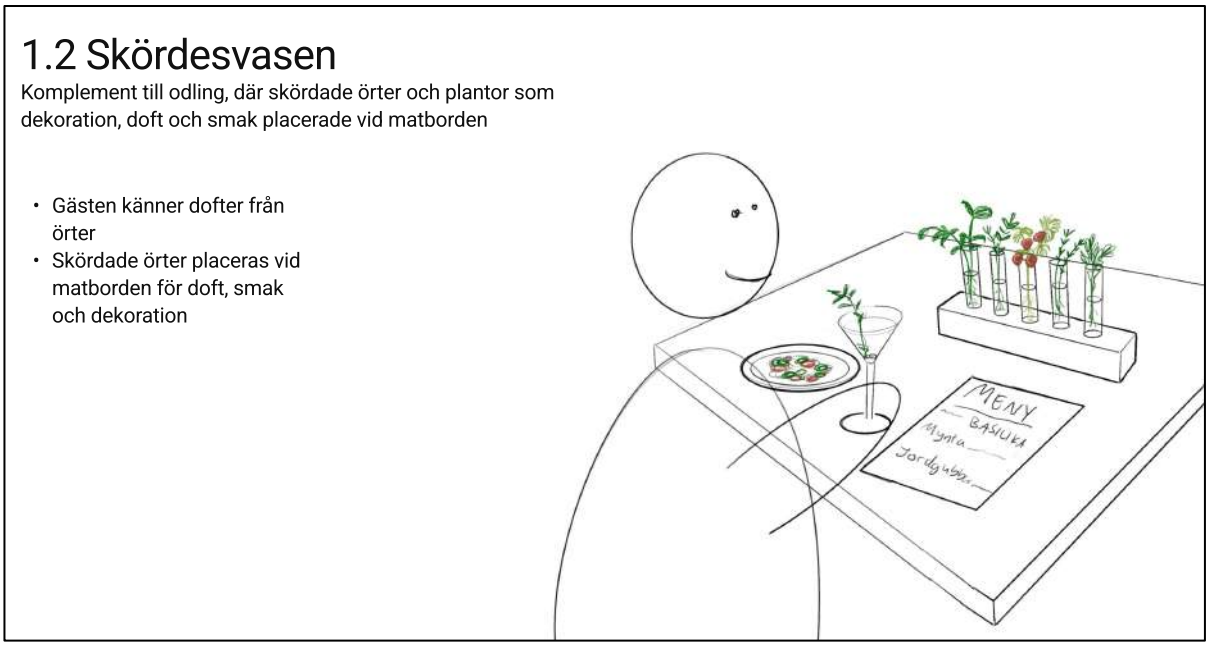
Koncept:“ Luftfuktaren” se bilaga 13: Odlingen fungerar som en luftfuktare och skapar en doftupplevelse med frisk basilika-doftande luft, vilket förstärker storytelling genom matodling.

5.2 Konceptutveckling

Två koncept valdes ut och vidareutvecklades utifrån funktionslista och insikter från hotellintervjuerna. För att stödja idéprocessen togs två moodboards fram, se bilagor 14 & 15. Den ena fokuserar på hotellupplevelsen med teman som avkoppling, från jord till bord och lokala ingredienser. Den andra fokuserar på CMF och form, med inspiration från naturnära material, sekundärt ljus, transparens och mjuka till raka former.



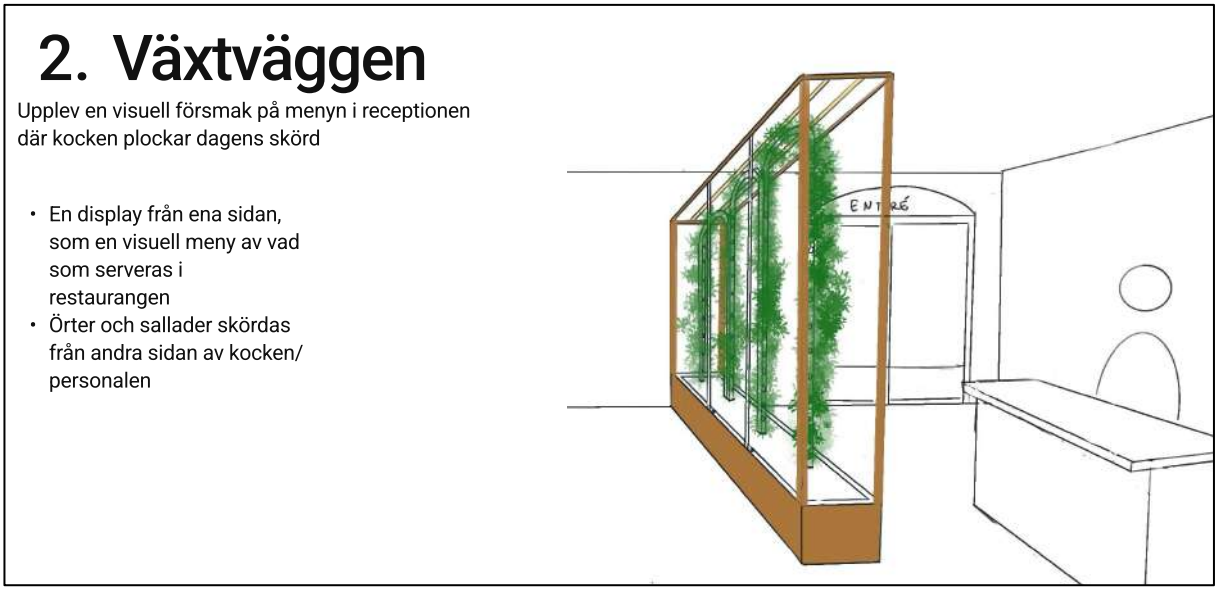
Figur 7: Konceptidé "Salladsbaren" (egen skiss)



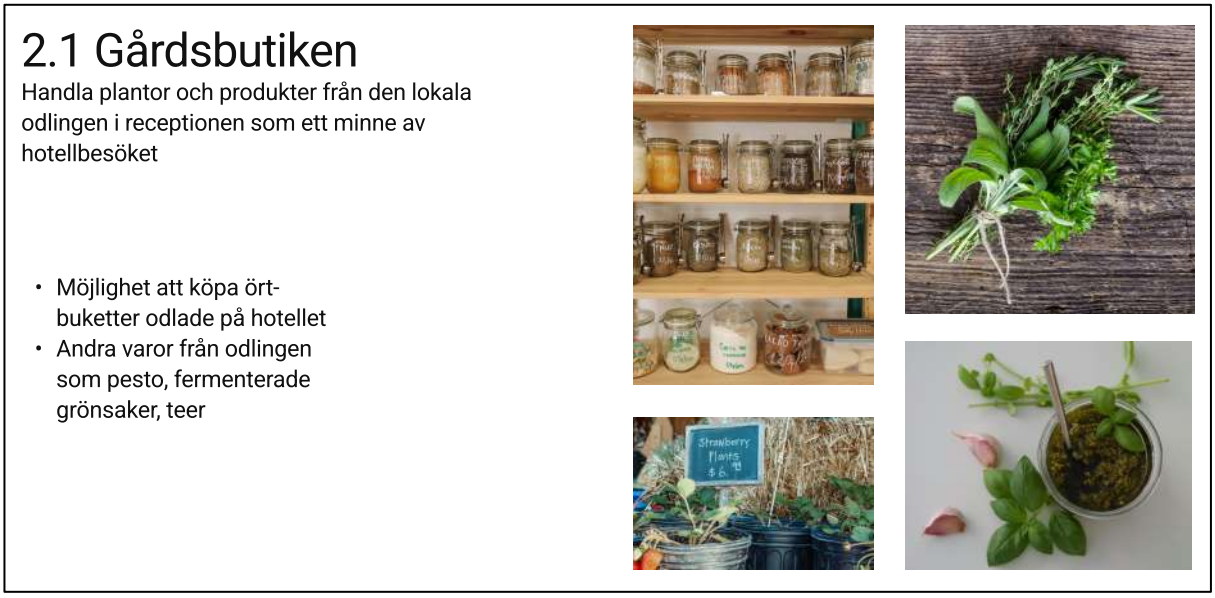
Figur 8: Konceptidé "Skördesvasen" (egen skiss)

Koncept "Salladsbaren" & "Skördesvasen"

Salladsbaren är en barbänk med integrerad synlig odling, där gästen kan beställa drinkar och mat med örter och sallader som skördas på beställning. Skördesvasen är ett komplement för att placera ut skördade örter till gästerna vid servering av mat och för provsmakning. (Se figur 7 och 8)



Figur 9: Konceptidé "Växtväggen" (egen skiss)



Figur 10: Konceptidé "Gårdsbutiken" (bildkollage, bild 1: Pexels, Polina Tankilevitch, bild 2: Adobe Stock, Nelli Kovalchuk, bild 3: Pexels, Kindelmedia, bild 4: Pexels, Thieaalhoz)

Koncept "Växtväggen" och "Gårdsbutiken":

Odling i form av en transparent glas-vägg placerad i receptionen där gästen kan se personalen skörda och där det i anslutning säljes plantor, örtbuketter och andra produkter från hotellets odling som pesto och teer, som souvenirer. Se figur 9 och 10.

5.1 Urval

5.1.1 Feedback på koncept

Konceptidéerna och insikter från researchen presenterades för Swegreen för att få återkoppling kring möjligheter och utmaningar. Responsen var positiv, särskilt konceptet "Växtväggen" lyftes fram som en idé som kan skapa ett genomgående grönt tema från reception till kök. Även "Baren" fick uppskattning för sitt runda formspråk, vilket bedömdes passa väl i hotellmiljöer. Idéerna presenterades även för en hotellägare och en hotellanställd, som båda uttryckte intresse, speciellt för barintegrationen, som sågs som ett engagerande inslag för både gäster och

personal. Ett av hotellen betonade även fördelen med en mindre, mer småskalig odlingslösning som lättare kan anpassas till barens utrymme och behov.

5.1.2 Fyrfältsmatris och kesselring

För att utvärdera de olika koncepten och idéerna genomfördes två fyrfältsmatriser samt en Kesselring-analys (se bilaga 16 och 17 för fyrfältsmatriserna och bilaga 18 för kesselringen). I fyrfältsmatriserna jämfördes koncepten utifrån graden av gästservice, transparens kring matens ursprung, nyskapande samt realiserbarhet. Kesselringen inkluderade dessutom kriterier som enkelhet för hotellpersonalen att hantera och användarvänlighet för hotellgästerna. Resultaten visade att "Salladsbaren" var det starkaste konceptet enligt både fyrfältsmatriserna och kesselringen, och valdes därför att utvecklas vidare. "Skördesvasen" identifierades samtidigt som en möjlig kompletterande produkt till odlingsmiljön.

6 Skapande / leverans

6.1 Växternas behov & hur tekniska komponenter placeras

Efter egen research om hydroponiska system samt rådgivning med Swegreen har jag satt samman en funktionslista, se bilaga 19, som visar några tekniska funktioner och vilka komponenter som behövs för odlingsmiljön och hur de placeras i skåpet.

6.2 Utveckling av valt koncept

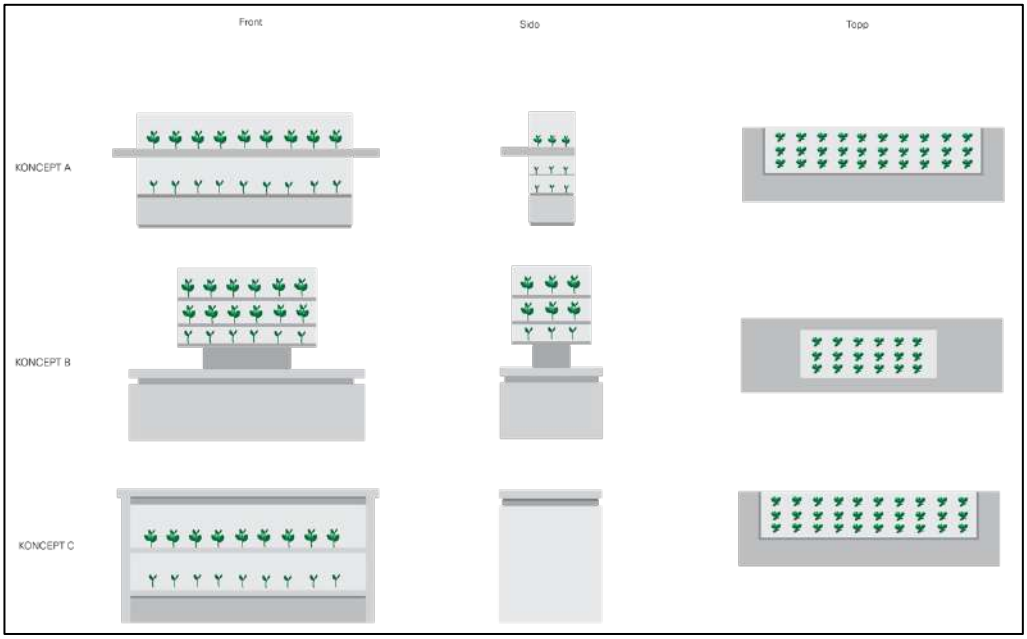
Komponentlayout

Odlingsmiljön består av tre odlingshyllor med perforerade brickor med hål för plantorna som placeras dit och växer i stenulls-bitar, se bilaga 20 för illustration av odlingshyllor. Växt-LED-lampor placeras över varje planthylla. Teknikdelen placeras undertill odlingsmiljön, se bilaga 21 för illustration av de tekniska komponenterna, vilket underlättar förflyttning av odlingsmiljön. Komponenterna består av en vattenreservoar med cirkulationspump, näringsdunk med doseringspump, luftfuktare kopplad till luftkanal. Ett bottentråg under de tekniska komponenterna med upphöjda kanter för att minimera risken för vattenläckage. Ventilationsintag front och utlopp bak. Av- och påreglage knapp på framsidan av de tekniska komponenterna som stänger av elen vid behov. Se bilaga 22 för av-

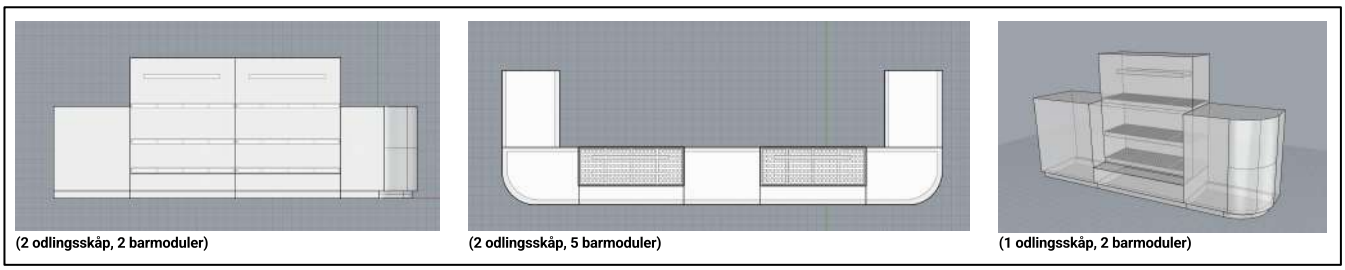
och påknapp. Denna layout uppfyller funktionskraven i den uppdaterade funktionslistan, se bilaga 19, med rätt ljus, vatten, näring, temperatur, fuktighet och CO_2-tillförsel. Samtidigt som den håller en hotellanpassad estetik med den dolda tekniken.

Yttre form & integrering i bar

För att utveckla integrationen av odlingen i baren skapades flera formskisser. Tre olika formkoncept togs fram för den yttre utformningen, med varierande placering och storlek på odlingsdelen. Se figur 11 för de tre formkoncepten. Formerna baseras på standardmått för kök, där köksbänkens höjd är 900 mm och djupet 600 mm, enligt Lotte Ivarson Sandén i en artikel från *Villaägarna* (“Rätt mått för ett lättjobbat kök”, publicerad 2024-01-19). Genom att anpassa storleken efter dessa standardmått skapas möjligheter att placera odlingsmodulen i exempelvis köksmiljöer.

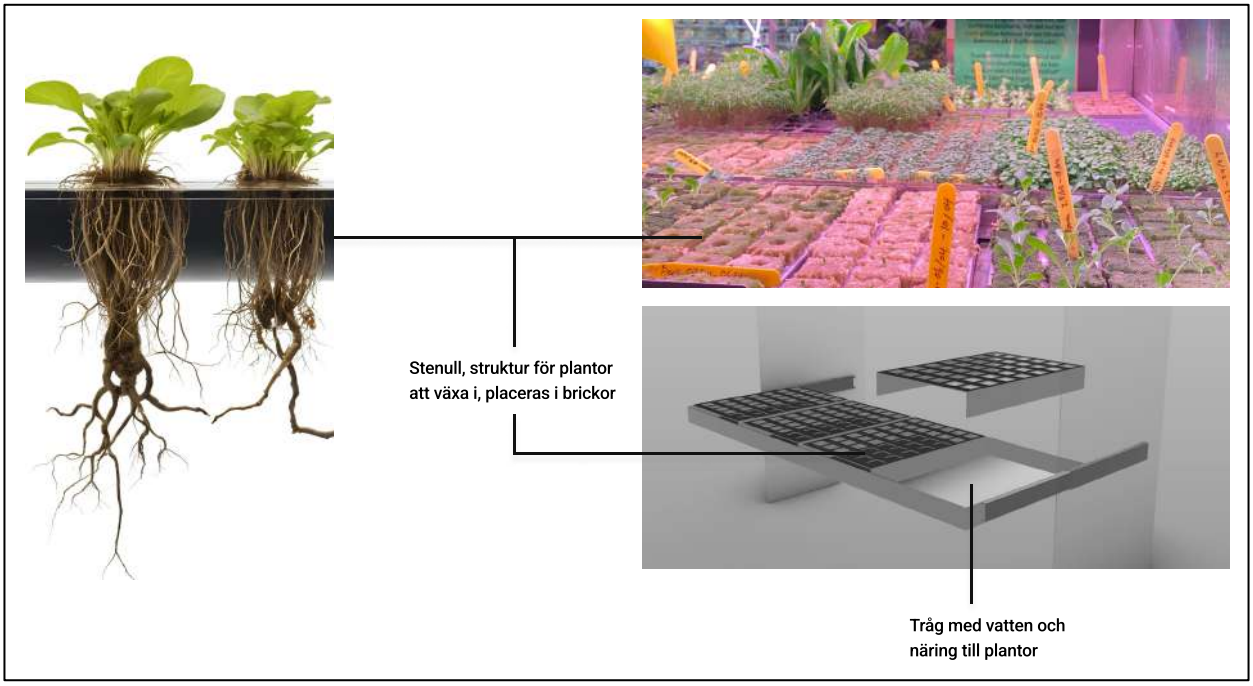


Figur 11: 3 konceptformer för baren (egen bild)

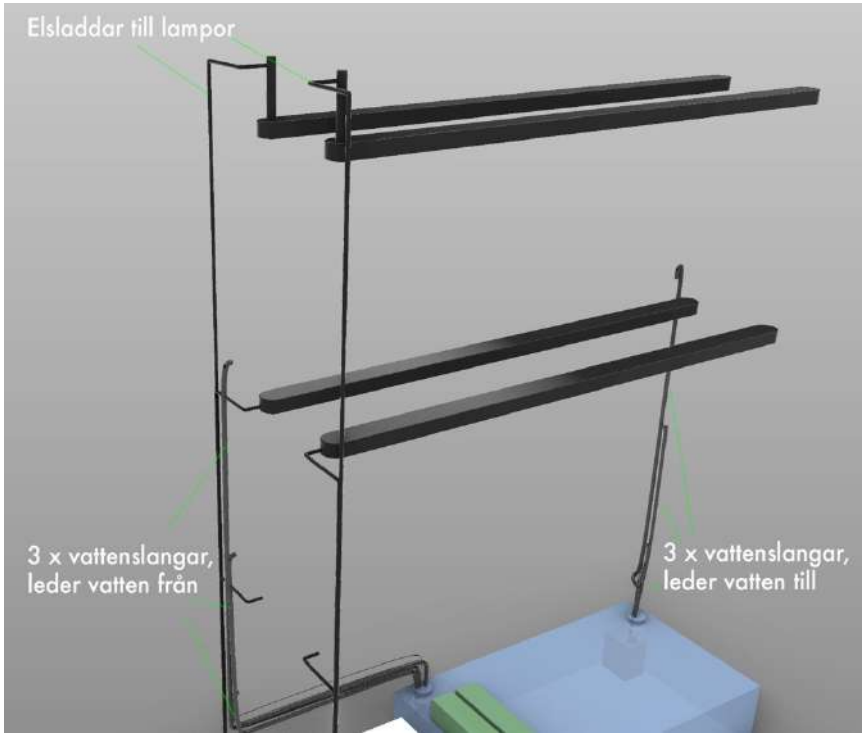


Figur 11: Konstellationer av barmoduler

Av de tre formkoncepten valdes "koncept A" för vidareutveckling eftersom den erbjuder god insyn i odlingsmiljön för gästerna, samtidigt som höjden är ergonomiskt anpassad för personalen vid skörd och plantering. I bilaga 23 visas olika formvarianter av konceptet. En rak glasprofil valdes framför en kurvad, då den ger större odlingsutrymme. De tekniska komponenterna har placerats under odlingsdelen för att möjliggöra flexibel placering. Odlingsmodulen kan användas fristående eller som en del i ett barbänksystem, vilket ger hotellet större anpassningsmöjligheter. Se figur 11 för exempel på olika konstellationer av barmodulerna. Med en höjd på 1400 mm kan modulen placeras i baren utan att skymma sikten mellan personal och gäster. Här testades även en fysisk mock-up i kartong för att känna in storleken, se bilaga 24. En modul rymmer 378 växtplatser. Vid odling av exempelvis basilika med en växttid på sex veckor motsvarar detta cirka 65 plantor per vecka. Plantorna flyttas successivt uppåt på hyllplanen under tillväxten. Detta sker genom att manuellt flytta upp de perforerade metallbrickorna med plantorna som sitter fast i stenull i hålen. Plantorna i brickorna högst upp skördas genom att ta ur rötter och stenull, och kan sedan flyttas ner till bottentrågen för ny fröplantering. Detta möjliggör för gästerna att följa hela processen från frö till färdig planta. Stenull användas som struktur för plantorna att växa när de placeras i hålen i hyllorna, se figur 12. Vatten leds in till trågen genom slangar, en slang till vardera tråg, där vatten pumpas upp genom vattenpumpen. Ytterligare en vattenslang från varje tråg leder vatten ifrån trågen för att medge vattencirkulation. Slangarna placeras längst med hörnen av aluminiumstommen, för att inte synas. Se figur 13 för en illustration av hur slangarna är placerade.



Figur 12: Kollage av plantor, stenull (växt-struktur) och odlingstråg (bild till vänster: Adobe stock, bilder till höger är egna bilder)



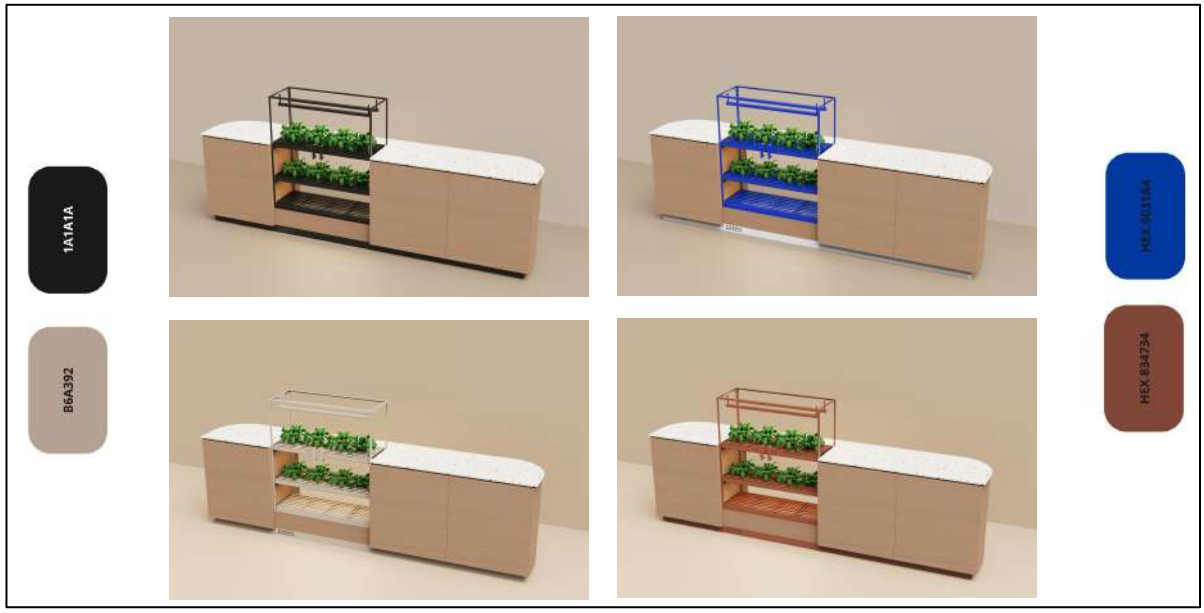
Figur 13: Illustration av vattenslangar till odlingstråg och elsladdar till lampor (bild till vänster: Adobe stock, bilder till höger är egna bilder)

Utveckling och beslut av form, färg (och material)

För inspiration i samband med utvecklingen av form, färg och material gjordes två nya moodboards, be bilagor 25 & 26. En för att uttrycka känslan av produkten genom olika graderingar av orden: varm (belysning), hantverksmässig, transparent, naturlig, levande. Den andra med specifika exempel av form och detaljer som: (belysning: diffust, avskärmat) (materialmöten: elegant, naturligt, inramat).

Stommen och bottendelen tillverkas i återvunnen aluminium, eftersom materialet är lätt, rosttåligt och återvinningsbart (“Fördelar med aluminium” Alutrade https://www.alutrade.se/fordelar-med-aluminium). Dessutom kan det färgsättas genom anodisering för att passa in i olika inredningsmiljöer (“Ytbehandling av aluminium” Alumeco https://www.alumeco.se/aluminium/ytbehandling-av-aluminium/). Odlingsbrickorna och trågen tillverkas också i aluminium då det är vattentåligt och möjliggör färggivning. Alternativt kan trågen tillverkas i rostfritt stål vilket är dyrare och utan färgmöjlighet (“Vad är skillnaden mellan aluminium och rostfritt stål?” Frankis https://www.frankis.se/aluminium/). Ett annat alternativ hade varit PP-plast vilket är vanligt inom hydroponiska produkter, men med lägre återvinningsgrad och tålighet (Bibbi Bonorden “Plasten i våra trädgårdar” Fritidsodlingens Riksorganisation https://for.se/wp-content/uploads/2021/11/Faktablad-Plast.pdf). Odlingstrågen monteras med lådskenor i glaset för att kunna dras ut vid skörd och plantering.

Olika färgexempel togs fram fram: svart som neutral och lätt att kombinera. Ljus krämfärgad som smälter in i ljusa miljöer. Roströd som kontrasterar mot gröna växter och kleinblå som en stark accentfärg för att sticka ut i miljön. Se figur 14 för exempel på stommen i olika färger.



Figur 14: Stomme i olika färger (egen bild)

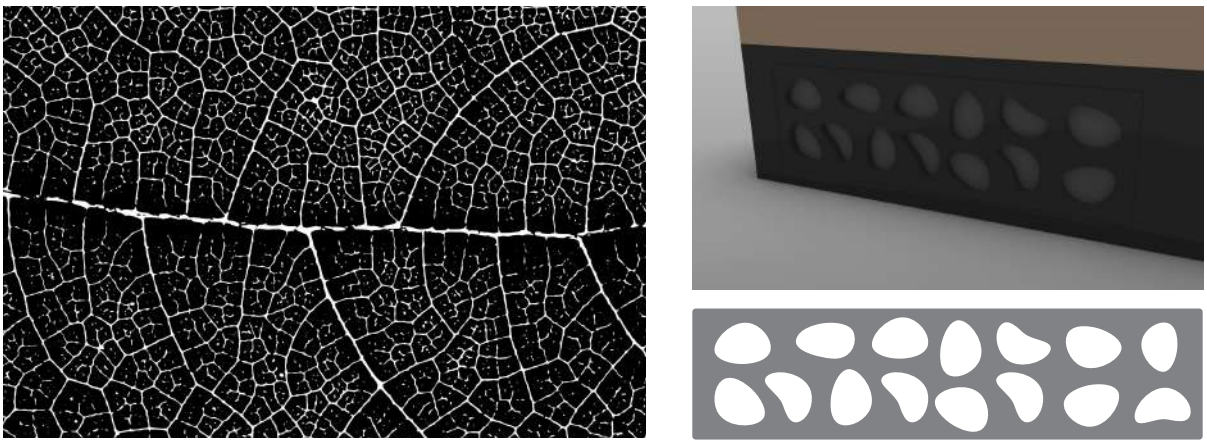
För att erbjuda ytterligare flexibilitet i estetiken valdes även möjligheten att utbyta paneler på nedre delen av odlingsmiljön för att passa in i hotellets inredning. Exempelvis olika träslag eller färglackeringar. Panelerna går enkelt att fästa och bytas ut med starka magnetfästen, som kan motstå och sitter på plats om man exempelvis råkar sparka till panelen. Se figurerna 15 & 16 för illustration av panelerna.



Figur 15: Panel som täcker över glasparti (egen bild) Figur 16: paneler med magnetfästen (egen bild)

Glasrutorna valdes lätt tonade för att minska bländning från växtbelysningen. Lamporna får riktade lampskärmar för att styra ljuset ner mot växterna och minimera ljusspill. Flera former testades och en rak profil valdes för att harmoniera med odlingsskåpets raka formspråk. Se bilaga 27 för utveckling av lampformer. Hotellen kan välja färgdetaljer som armatur i mässing. Handtag i

samma stil som lamporna monteras på glasdörrarna, med exempelvis mässingsdetaljer som tillval för att skapa en sammanhängande stil. Gångjärn kan också göras i mässingsfinish för ett enhetligt uttryck, se figurer 21 & 22 för detaljbilder. I syfte att förhöja ytterligare en detalj gjordes perforeringshålen för luft-in och uttagen i organiska former inspirerade av löv, se figur 17 för illustration av perforeringen. Om mer tid fanns i projeket hade perforeringen även kunna utvecklas i grafiskform och placering, exempelvis högre upp för att minimera att skräp kommer in vid golvet eller att man råkar sparka till den, och att göra den till en mer utstående grafisk detalj.



Figur 17: Kollage av in-zoomat löv och perforeringsmönster (egen bild)

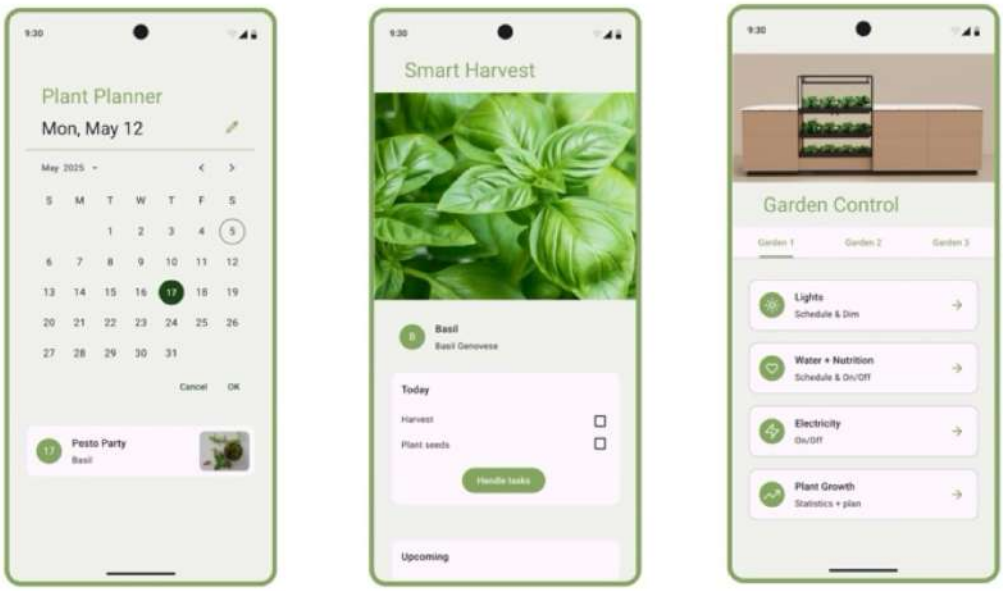
Fysisk modell

En modell planeras även att göras i en mindre skala i syfte att representera formen av odlingsmiljön.

App

Appstyrning för odlingsprocessen är en etablerad lösning inom hydroponiska odlingssystem, exempelvis erbjuder Swegreen detta idag. I konceptet som valdes inkluderas även en app riktad till hotellpersonal, som ger instruktioner om när växter ska planteras och skördas samt erbjuder överblick över deras livscykel. Näringstillförsel, bevattning och belysning styrs automatiskt av en AI för optimal tillväxt. Via appen kan personalen även schemalägga belysning, justera ljusstyrkan vid behov och manuellt styra specifika funktioner som vattenpump,

ventilation och enskilda lampor. Hela systemet kan också startas eller stängas av via appen eller en knapp på skåpet. Designen är modern och avskalad med gröna färger inspirerade av växtlighet. På grund av tidsbegränsning i projektet avgränsades fokus på utformning av appen till att visa exempel på hur den kan stödja användaren i odlingsprocessen. Exempelvis genom en plantering- och skördschema, information om växtsorter, och kontroll av olika tekniska funktioner som ljus, vatten, elektricitet. Se figur 18 för exempel på funktioner i app.



Figur 18: Exempel på funktioner i app (egen bild, se större bild i bilaga 28)

Skördesvasen

För att avgränsa projektet har mindre tid lags på att utveckla formgivningen av "Skördesvasen". Idéen är de kan utformas i samarbete med lokala hantverkare för att skapa en koppling till den lokala kulturen, exempelvis genom keramik eller glasarbete inspirerat av Tornedalsk eller fransk tradition. Som formexempel har jag tagit fram en vasstruktur med likande formspråk som odlingsskåpet, där glasprovrör används för att lyfta fram plantorna visuellt. Se bilaga 29 för exempelform av vas. Dessa vaser kan placeras ut på matborden där gästerna får möjlighet att smaka på färska örter tillsammans med maten.

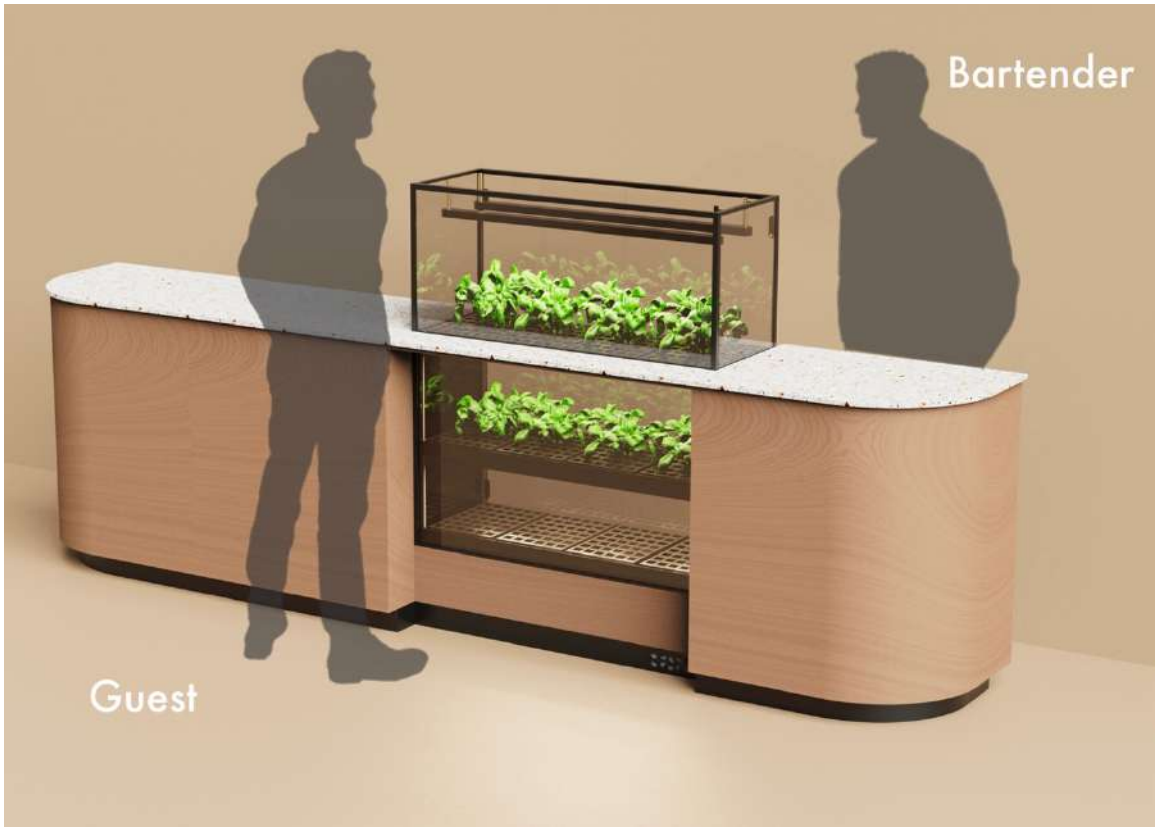
Namn

Namnet Idun valdes på odlingsmodulen, då den hör ihop med Swegreens liknande produkter med nordiska kvinnonamn, och ursprungligen betyder det ”den som föryngrar” genom sina gyllene äpplen.

7. Resultat



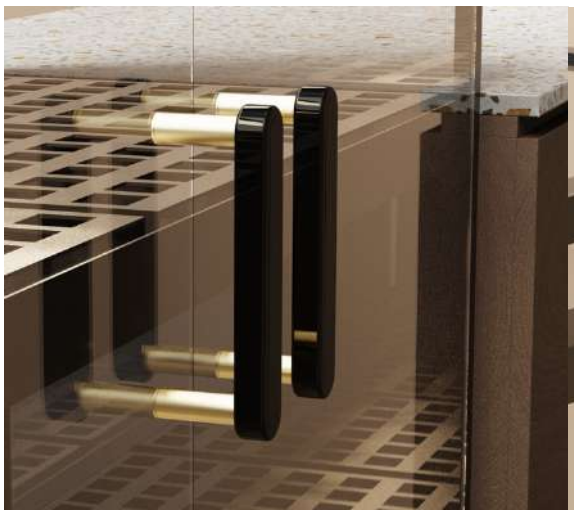
Figur 19: Rendering av Idun med öppna dörrar (egen bild) Figur 20: Idun med utdragna odlingstråg (egen bild)



Figur 21: Rendering av Idun vy mot kund-sidan av baren (egen bild)

7.1.1 Idun

Idun, se figurerna 19 & 20 för renderingar av produkten, är en hydroponisk odlingsmodul med tre hyllor, där gästerna kan följa växternas utveckling från frö till färdig planta. Växterna går att ses från båda hållen av bardisken, se figur 21. Modulen är utformad för att kunna användas fristående eller integreras i ett barbänksystem. Den rymmer 378 växtplatser, vilket motsvarar cirka 65 plantor per vecka vid odling av basilika. Plantorna flyttas stegvis uppåt under tillväxten, vilket gör processen synlig för gästerna.





Figur 22: Detaljbild av handtag (egen bild) Figur 23: Detaljbild av lampfäste och gångjärn (egen bild)

7.1.2 Material och konstruktion

Materialvalen är i återvunnen aluminium för stomme, botten och odlingstråg, vilket ger en lätt, tålig och återvinningsbar konstruktion. Glasytorna är lätt tonade för att minska bländning från växtbelysningen, och lamporna har riktade skärmar för att styra ljuset mot växterna. Se figur 22 & 23 för detaljbilder av handtag och gångjärn. Flera färgalternativ och utbytbara paneler gör det möjligt att anpassa odlingsmodulen till olika miljöer och inredningar. Se figur 14 och 24 för olika färgalternativ av paneler och barmoduler. Tekniska komponenter, såsom vattenreservoar, pumpar, belysning och ventilation, är integrerade i botten för att underlätta hantering och service. Se bilaga 30 för sprängskiss.



Figur 24: 3 färgexempel av paneler & bar (egen bild, se större versioner i bilaga 31)

7.2 Skördesvasen

Som en tilläggsprodukt och exempel av hur skördade örter kan bidra till gästupplevelsen har Skördesvasen skapats. Se figur 25 för exempel på form av vasen. Formgivningen av vasen kan anpassas i samarbete med glas- och keramikhantverkare för att skapa koppling till den lokala kulturen.



Figur 25: Skördesvasen (egen bild, se större bild i bilaga 29)

7.3 Idun Hydrogarden App

För att underlätta skötseln har en app utvecklats som ger personalen instruktioner om plantering och skörd, samt möjliggör styrning av belysning, bevattning och ventilation. Systemet kan styras både via appen och manuellt på skåpet, vilket ökar flexibiliteten. Se figur 18 för exempel på appens funktioner.

7.4 Scenarios

I följande figurer 26 - 29 illustreras exempel på scenarios av produkterna:



Figur 26: Idun i hotellmiljö (bild genererad med hjälp av ChatGPT, med min rendering som grund, och återger därav inte alla detaljer korrekt)



Figur 27: Gäst beställer drink vid bar med örter som skördas av bartender (bild genererad med hjälp av ChatGPT, med min rendering som grund, och återger därav inte formen korrekt)



Figur 28: Hotellgäster vid frukostbuffé vid odlingsbaren (illustration genererad med hjälp av ChatGPT, med min rendering som grund)



Figur 29: Hotellpersonal skördar örter som placeras i Skördesvaser (illustration genererad med hjälp av ChatGPT, med min rendering som grund)

(Texten i rapporten är skriven av mig och bitvis korrigerad för stavning och grammatik med hjälp av ChatGPT.)

8. Diskussion

Resultatet är kopplat till både målet och avgränsningarna för projektet. Målet var att skapa en lösning för hotell som skapar mervärde för gäster och hjälper dem förstå och känna sig delaktiga i hållbar lokal matproduktion. Resultatet som är en odlingslösning integrerad i hotellmiljön, relaterar till detta genom att synliggöra odlingsprocessen för gästerna vilket ökar transparensen kring matens ursprung. Designen möjliggör upplevelsen för gästerna att uppleva från jord till bord-känslan vid sitt restaurang- eller barbesök genom att se utvecklingen från frö till planta. Detta stärker känslan av delaktighet och kopplingen till hållbarhet i linje med projektets mål. Ett motargument till resultatet, även om det lett till ett viss flexibilitet av estetiken genom valbara färger och paneler, för att integreras i olika hotellmiljöer, kan odlingsmodulen upplevas teknisk eller utstickande i olika inredningsstilar. Detta hade kunnat lösts genom fler anpassningsbara delar av formen exempelvis, eller om fokuset i inredningsstil hade avgränsats till en specifik.

Processen som lett fram till resultatet är relevant för projektets frågeställning: ”Hur kan vi skapa en hotellupplevelse där gästerna förstår och känner sig delaktiga i en hållbar lokal matproduktion?” Genom konceptutveckling, utvärdering med fyrfältsmatriser, kesselringanalys, feedback från samarbetspartner och hotellpersonal och vidareutveckling av ett valt koncept, har projektet behandlat flera delar av målen. Exempelvis undersökande av användarupplevelse för hotellgäster och personal, hållbarhet genom lokal odling och praktiska aspekter som teknik och integrering i hotellmiljö. Avgränsningar kring fysisk representation, anpassning för hotellmiljöer och målgrupp har hjälpt fokusera arbetet och gjort det relevant. Designvalen som haft i åtanke viss ergonomisk arbetshöjd, modularitet i storlek och placering samt de flexibla färgvalen exemplifierar även medvetenhet av praktiska krav för hotellen och användarbehov.

Syftet och målet att skapa en design som gör det enkelt för människor att integrera hållbarhet inom matkonsumtion och matproduktion i sitt liv stämmer även med resultatet. Anledningen då hydroponisk odling bidrar till minskat transportbehov av färska örter och sallader och reducerat matsvinn när råvarorna används direkt. Dessutom kan färska råvaror erbjudas året runt, oavsett klimat, med den kontrollerade odlingsmiljön. Förhoppningsvis kan även resultatet engagera och inspirera fler till att börja odla själva.

8. Referenser

Swegreen start page, website https://www.swegreen.com/ (uppdaterad 2025)

"Farm and building in circular symbiosis" *Rise* https://www.ri.se/en/farm-and-building-in-circular-symbiosis

AUK garden product information
https://www.auk.eco/products/auk?variant=42440248230134

"Gardyn product information" *Gardyn* https://mygardyn.com/how-it-works/

"Smart Urban Agriculture – Exploring its Development in Sweden" *SLU*, 2022, Per-Anders Langendahl, Maria Tunberg and Suvi Kokko, Future Food Reports

"Trädgård som terapi" Plantagen, 2024 https://www.plantagen.se/se/nyheter/tradgard-som-terapi-66e91491098f8f0ec3cb1b67

"Your Houseplants Have Some Powerful Health Benefits", Angela Haupt, *TIME Magazine* https://time.com/6258638/indoor-plants-health-benefits/ (2023-03-02)

"Cultivating wellbeing and mental health through gardening", Vaithehy Shanmuganathan-Felton, Luke Felton, Celia Briseid & Betty Maitland, *The British Psycological Society* (2020-05-22)

https://www.bps.org.uk/psychologist/cultivating-wellbeing-and-mental-health-through-gardening

"Odla själv" *MSB* https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/hemberedskap---preppa-for-minst-en-vecka/tillgang-till-mat-i-kris/att-odla-sjalv/ (uppdaterad: 2025-03-20)

"Odla utan trädgård" Louise Dahl, *Trädgårdakademin,*
https://tradgardsakademin.se/odla-utan-tradgard/

"Så blir nya Svanen-kriterierna för hotell", Pernilla Strid, *Aktuell Hållbarhet* (2022) https://www.aktuellhallbarhet.se/strategi/hallbarhetsarbete/sa-blir-nya-svanen-kriterierna-for-hotell/

"Hydroponic Gardening: The Art of Plant Spacing", Nick Wood, *Gardening Express (*uppdaterad: 2023-07-24)

"Odla med växtlampa: Tips" Sara Bäckmo, sarabackmo.se *(*2020-11-04)

Marcus Petersson, Swegreen, Mail-dialog om odlingstekniker (2024-03-28)
BOYU FP- 350 Vattenpump 350L/tim,
(https://www.hydrogarden.se/produkter/odlingssystemkrukor/bevattning-pumpar/cirkulationspumpar/boyu-fp-350-adjustable-pump-350lhr)

"Hydropnik - odla i vatten" nelssongarden.com

"RAM Ultrasonic Luftfuktare 5 Liter" hydrogarden.se

"The Complete Beginner's Guide to Indoor Herb Gardening", Dan Kuhn, https://risegardens.com/blogs/communitygarden/the-complete-beginners-guide-to-indoor-herb-gardening-s25. (2024-10-22)

"Rätt mått för ett lättjobbat kök", Lotte Ivarson Sandén, *Villaägarna* https://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/inomhus/kok/ratt-matt-for-ett-lattjobbat-kok/ (2024-01-19)

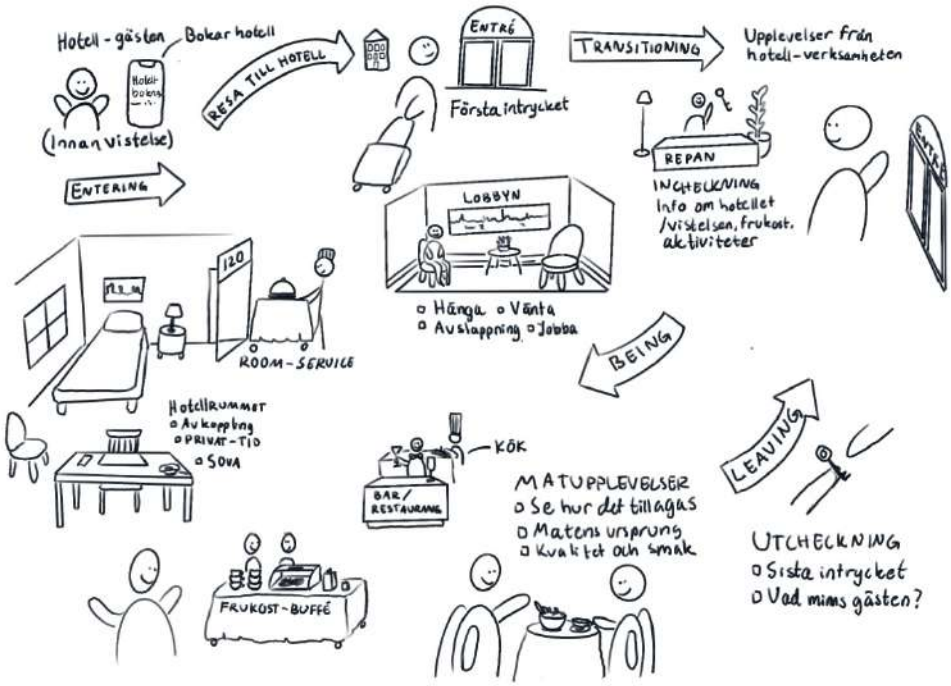
"Fördelar med aluminium" *Alutrade* https://www.alutrade.se/fordelar-med-aluminium

"Ytbehandling av aluminium" *Alumeco*
https://www.alumeco.se/aluminium/ytbehandling-av-aluminium/

("Vad är skillnaden mellan aluminium och rostfritt stål?" *Frankis*
https://www.frankis.se/aluminium/)

(Bibbi Bonorden "Plasten i våra trädgårdar" *Fritidsodlingens Riksorganisation*
https://for.se/wp-content/uploads/2021/11/Faktablad-Plast.pdf)

9. Bilagor



Bilaga 1: Visualisering av generell kundresa för gäster i hotell



Bilaga 2: Bildkollage från besök på Bergianska Trädgården (egna bilder)



Bilaga 3: Bildkollage från besök på Swegreens odlingar (egna bilder)

Bilaga 4: Transkribering intervju med Jana Stridfeldt Bjur Hotell Camp Ripan

Berätta gärna vem du är och vad din roll är på hotellet:

Jag heter Jana Stridfeldt Bjuhr och är miljö och kvalitetskvalitator här på hotell Camp Ripan. Jag har jobbat här i åtta år och började som spa-chef, och jobbar nu med hållbarhet och miljöcertifieringar. Vi är Svanenmärkta men eftersom spa:n inte kan svanenmärkas gör vi så mycket vi kan för att minska klimatpåverkan. Vi tillverkar spa-produkter, som peeling och annat själva från växter plockade i naturen, och har bytt ut engångsförpackningar till flergångs. Om ett hotell är Svanenmärkt så vet man att mycket tid och pengar lagts på det, och det måste säkras varje år. Utöver det är jag lite allt i allo, och kollar på inköp, matsvinn och planering. Jag undersöker även vad gästerna tycker, och har hand om wellness, som hälsoföreläsningar. För oss är hållbarhet ett sätt att leva och en del av arbetsuppgifterna för personalen.

1. Ofta är storytelling en viktig del av hotellsammanhang, och att skapa en röd tråd i gästens vistelse genom upplevelser. Vad är målet för er med gästens vistelse, vad vill ni att gästen ska minnas?

2002 tog familjen Lind över campingen och de var mån om att vi måste ta hand om platsen vi bor på. Vi vill att gästerna ska uppleva Kiruna, samtidigt som det finns en risk att ta hit mycket folk, med turism, för det belastar naturen. Vi vill göra allt för att bevara den vackra naturen och skapa en känsla av att man vill ta hand om den. Att se vart maten kommer ifrån, se och uppleva naturen, skogen, är därför en viktig del av upplevelsen. Om man kommer från en stor stad som Hong Kong och bor i ett höghus har man kanske inte sett hur mat tillverkas eller upplevt skogen. Därför är det viktigt för oss att lära gästerna om matsvinn och att ta hand om naturen, som att sopsortera. Det är lätt att man glömmer miljön på semester, som att ta för mycket från buffén eller duschar för länge, vi vill att gästen ska lära sig hur man lever hållbart som en del av upplevelsen. Det är något vi kommunicerar genom våran hemsida, som vår code of conduct, där vi beskriver hur vi vill att personal och gäster ska bete sig i allt från vattenanvänding, allemansrätt i naturen till minskat matsvinn. Vi uppdaterar även om hur mycket matsvinn som går åt varje vecka i restaurangen. Vi vill att man ska lämna hotellet och ha lärt sig om och tänkt på hållbarhet.

2. Vilka typer av gäster besöker er oftast (privatgäster för semester, arbete, annat)?

Det beror på säsong, under vintern har vi många utländska turister på semester, annars under vår och höst har vi mycket svenska affärsresenärer och konferensgäster. Där försöker vi hjälpa dem skapa sin konfereras så hållbar som möjligt. Det kommer också upp många nya hotell nu när Kiruna flyttar, vilket ger oss fler konkurrenter.

3. Vilka typer av aktiviter erbjuder ni till gästerna?

Vi har inga egna aktiviter utanför hotellet utan köper in från andra bolag, där vi ställer krav på att de även jobbar med hållbarhet. Exempelvis hundspannsturer med etisk djurhållning, scouter-turer, norrskensturer, wild-life foto-turer osv. Vi har även mycket fokus på matupplevelser där vi är måna om att omfatta den samiska, tornedalsfinska och svenska kulturen i upplevelserna. Till exempel erbjuder vi 2 “hemma hos” upplevelser där gästerna får besöka hemma hos personer och bli serverade tornedalska mat. Utöver det har vi matlagningskurser på hotellet med föreläsning om hur man lagar hälsosam mat och traditionell samisk matlagning som kaffeost. Feedbacken från gästerna brukar vara väldigt positiv, men de flesta väljer mer fartfyllda aktiviteter tyvärr.

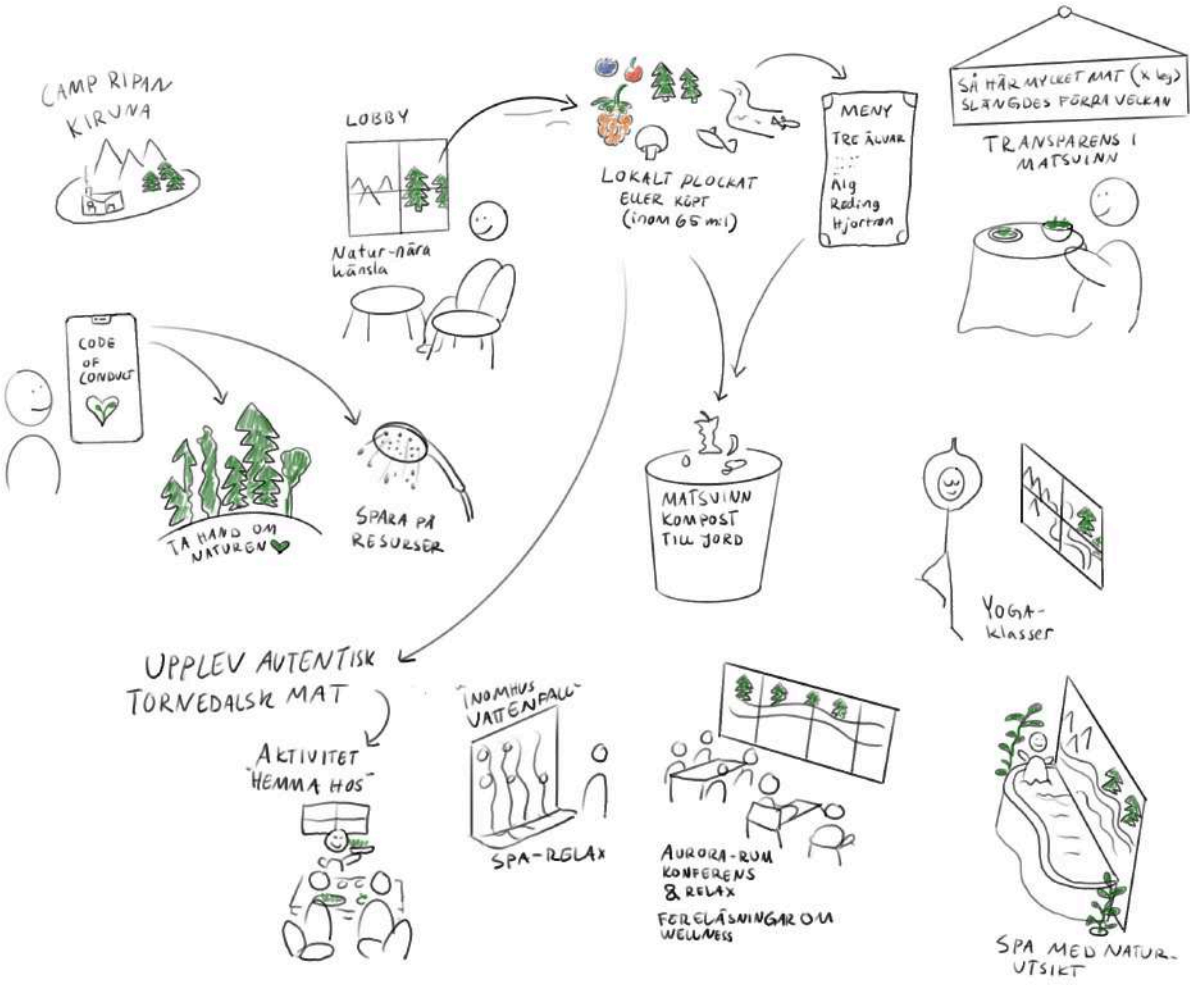
4. Vad serverar ni för mat i eran restaurang? (Frukost buffé, middag) (råvarorna, leverantörer, kulturen)
I restaurangen köper vi exempelvis bären från vår egen personal som plockar egna bär, hjortron, lingon och blåbär. Vi vill att så mycket som möjligt ska vara plock-bart eller finnas i närheten. Grönsaker är dock lite skralt i Kiruna, framförallt på vintern, vi försöker köpa mat inom 65 mils radie, ekologiskt och lokalproducerat, inget tropiskt, fisk fångat härifrån och kött från Norrbotten. Viner från Europa, helst natur och biodynamiska. Vegetariska alternativ är svårt att få tag på häromkring, vi vill inte att det är halvfabrikat, utan även det är gärna av naturliga lokalproducerade ingredienser. Vi brukar alltid ha röding, ren och älg på menyn. Utöver det har vi alltid en historia i menyn, e.g. under vintern hade vi “Tre älvar” inspirerat av Kalixälven, Torneälven och en tredje, som var till grund för menyn.

5. Har ni funderat på att odla lokalt på hotellet?
Ja vi har tänkt mycket på att odla på hotellet. Vi har en jättebra kompostmaskin som ger oss massa överskottsjord från matsvinn. Även om vi gärna vill dra ner på matsvinnet blir massa överskottsjord. Den jorden vi har vill vi därför använda till något. Vi har delat ut den på konferenser eftersom den är perfekt för folk att odla i, men vi har inget bra system just nu för att odla med det. Vi vill ha ett växthus kombinerat med exempelvis konferensdelen, yogastudio, eller för event som bröllop. Vi vill gärna att gästerna kan vara en del av det, om det är att kunna gå in i miljön eller se in genom glasväggar vet jag inte. Det kanske inte ska gå att gå in i odlingen där vi odlar mat, av hygiensjäl. Men vi vill gärna kunna odla ätabara saker som örter och sallader.

6. Vart på hotellet skulle ni vilja ha en odling?
Vi har tänkt en plats i anslutning till spat, där man som gäst skulle kunna gå in i ett växthus, vi har funderat på olika lösningar, om väggarna är i glas och kanske bänkar vid sidan om. Vi har nog ingen plats för den i restaurangen. Eftersom vi har mycket värmespill från spat tänker vi att vi kan använda det för att värma upp växthuset, mycket

av våra växter vi har idag trivs väldigt bra i spat. Även i köket försöker vi fånga överskottsvärme från ugnar. Vi skulle vilja ha en gång från spat ut i växthuset där man kan sitta i vilostolar. En stor del som försvårar att starta odlingsprojektet är ekonomin, speciellt med Kiruna-flytten så är mycket osäkert. Men vi vill gärna vara först med saker på vårt hotell, och just nu finns det inget hotell med en lokal odlingslösning, så det är något vi gärna vill ha.

Är det något vi inte pratat om som du tror är viktigt att prata om/ tänka på?
För oss är måltidsupplevelse i stort och vad kunderna får med sig det viktiga, men också att vi för det vidare, att personalen berättar om vårt hållbarhetstänk, det är en viktig del av vår storytelling. Det är i mötet med människorna, mellan gäst och personal, som informationen fastnar, för att förstå hela konceptet, e.g. berättar vi mycket vid måltiderna om menyn och vinerna. Personalen som söker sig till oss är intresserade av hållbarhet, och det är något de ska vara motiverade att leva efter och prata om, vi vill inte tvinga påd et utan det och hör till arbetsuppgifterna att e.g. sopsortera. “Jag vill inte vara en kontrollant av hållbarhet utan en inspiration.” Om det är något moment som inte fungerar eller är krångligt så jobbar vi med olika hållbarhetsstrategier på alla avdelningar och kollar på vilka förutsättningar som behövs för att ordna det.



Bilaga 5: Illustrering av kundresa på Camp Ripan

Bilaga 6: Transkribering intervju med hotellägare på franskt slottshotell

Interview with hotel owner

1. Would you like to start telling me about you and your role at the hotel?

First of all, I think what you are working with is a very interesting concept, you will find hotels that already have local gardening solutions, like the roof top restaurant, Gro I Copenhagen. A lot of hotel restaurants have some connection to local gardening, it is common to send the chefs to farms to harvest and work with the vegetables, big part of the "**from farm to table**".

Some hotels in the Swiss Alps also have it, and some spa hotels have it for health like herbal gardens, where you go out and cut your own herbs for tea etc. For ex Soneva

Fushi in the Maldives and Kiri in Thailand where they do a DIY spa experience, through picking herbs for treatments and teas.

Why do we want to grow locally in hotels? One reason is that we can't always get the ingredients/suplies we need and want to. The nordic ways is often to make use of the things we have. Within the gourmet world, the Nordic and Japanese kitchen are most popular, market leaders, with their locally produced and healthy cuisines. Historically, gourmet restaurants, with Micheline stars for e.g. will order very specific produce like tomatoes in a certain cm size and look. However that is difficult to expect from organic produce, which is why **our chefs have to be creative and work with the produce we get, quality over how it looks.**

I think in general the new coming chefs needs to learn the from farm to table principle and be educated through learning from the farm and understanding how food is created, rather than only being in the kitchens.

I've been working in the hotel industry all my life, all over really, now I'm in France, in this really old castle in the country side, which is famous for its vines. Our niche is wine and gastronomy with a danish chef, great at using local products and vegetables (not typical for French cuisine) and preparing for the difficulties for food supplies in the future. For example the truffles are growing one third less than 10 years ago, this happens to all food really, seafood, the oceans are being emptied, **"we need to find ways of producing our own things"** being more resilient.

We are a French / Danish fusion kitchen with a gourmet profile. Our chef is French educated learning to use lots of cream and butter, sauces, mixed with the Nordic like fermented vegetables and only local products. 80% of what we produce is within 30 km. Every Friday our chefs go to the market and buys the vegetables in season and there after we create the menu based on what's offered. We have local farmer who brings milk, local butchers for meat, ducks etc. depending on what they have to offer.

What are we creating for our guests? We are creating a brand that is inspiring and appetising. We can't give them a specific meny since the produce varies from our suppliers (maybe we could with your green house gardening solution). We have to be authentic and trustworthy, we have to be convincing and expose that what we say is the truth. You have to create the image in their head before they come to the restaurant, exceed the expectations when they are here and then leave them with a memory.

Our communication before the guest arrives is through social media, like instagram, where you will see our chefs in the garden, bee-keeper harvesting the garden. During the guests stay we suggest trips for the guests to visit the local farmers market where we get our ingredients from. We want to show that we are working with the suppliers closely.The guests will experience our suppliers coming by the hotel, like a French guy with a mustachio, walking by the guest's breakfast table with a box full of mushrooms to be used for dinner. This also creates expectations for the flavour experience.

2. Have you considered having some kind of indoor gardening solution so you could grow fresh plants all year around?
We have planted 100 apricot trees (outdoors) which is famous in our area, however it takes time before we can harvest them. We would love to have a green house, but it takes time to implement and we have only been open for 2 years.

3. Do you offer any kind of activities related to your garden?
We do propose tours where guests can pick wild herbs.

4. How is the feedback from the guests related to the food and garden?
The feedback is very positive, the French was sceptical in the beginning with the danish fusion. Typically French mostly care about the quality of the food while Scandinavians care about the ambiance and the servers, and the quality is not as important. We want to bring the chef closer to the guests, they go out and talk with them and serve the food, which is appreciated by the guests.

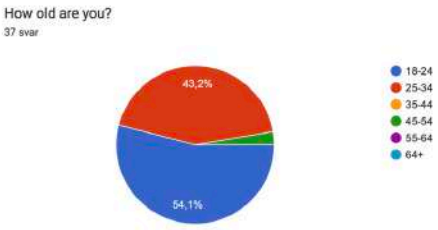
Another important thing we do, that historically has been a big thing but a lot of society has forgotten, is food preservation of e.g. fruits and vegetables.

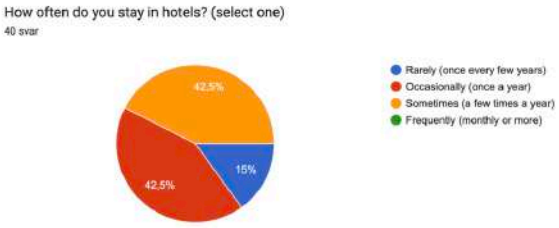
Local gardening could be a way of making the food production system more resilient. Having some kind of local gardening could also save a lot of work time and production.

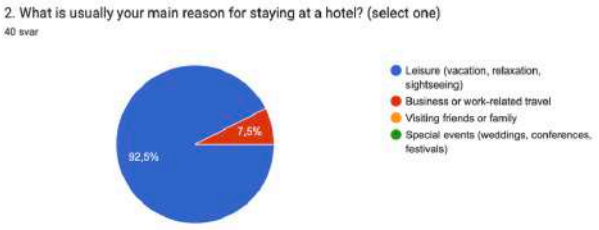
Bilaga 7: Illustrering av kundresa på franskt slottshotell

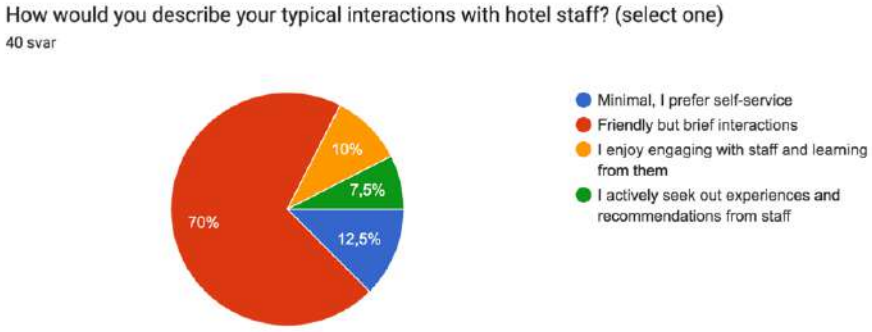


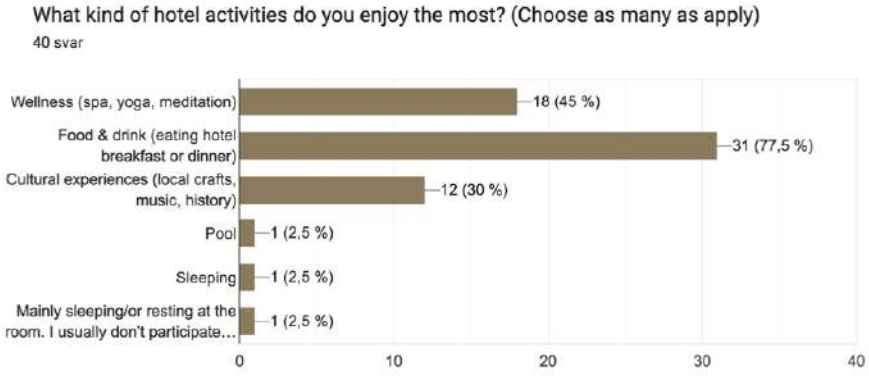
Bilaga 8: Delar ur enkät frågor och svar om hotellbesök och odling





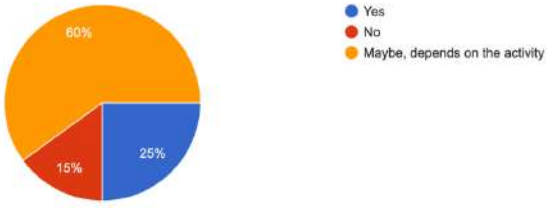




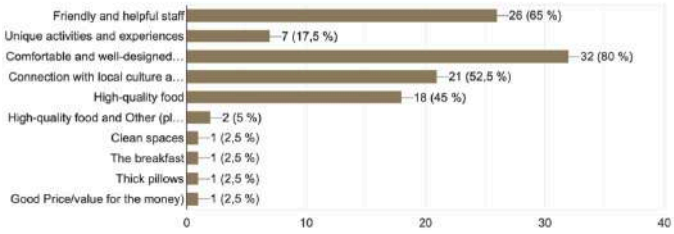


(Bilaga 8: Delar ur enkät frågor och svar om hotellbesök och odling)

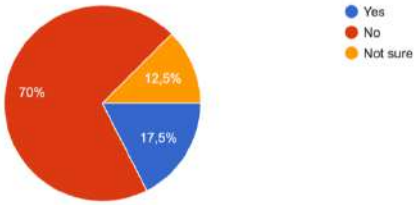
Would you be interested in participating in a hotel-organized gardening experience (e.g., herb picking, planting flowers, farm-to-table activities)?
40 svar



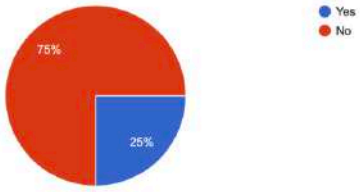
What makes a hotel experience memorable for you? (Choose as many as apply)
40 svar



Have you ever visited a hotel, restaurant, or store that had a local gardening concept (e.g., an on-site herb garden, rooftop farm, indoor hydroponic garden)?
40 svar



Have you ever participated in an activity organized by a hotel (e.g., cooking class or tour?) (Yes/No)
40 svar



If yes, could you please name the hotel, restaurant or store? (short text)
7 svar

Kanske misstar mig, men Rappnäs vid Ulriksdals Slott har både restaurang, orangeri, självplock och vanlig blomsteraffär i ett och samma koncept 😍
Het Paradijs
Ica fokus Göteborg
Not a hotel but the Beefarm at Arlanda
I just went last week, we didn't stay there cause it was so expensive but got a tour through the garden. It's called Barbylonstoren in South Africa
Somatheeram Ayurvedic resort in Kerala, India
Restaurants that are located in connection to gardens such as ulriksdals during the summer time

If yes, which activity was the most memorable for you? Why? *(Short text answer)*
10 svar

Getting to go to a local onsen was very memorable because it was fun and a close experience with the local culture and people
Wine tasting
Workouts
Pub crawl
Cooking pasta at an argiturismo in Italy
Outdoors activities
Once in Zanzibar I went on a Hotel organized tour through the local market. Nobody else signed up, so it was just me & the local guide!
Cooking class Indian food

Funktions-nivå	Verb	Substantiv	Förtydligande	Design-element / lösningsexempel
HF	Erbjuda	Mervärde i hotell--upplevelsen	Genom levande mat-odling	Naturlig, tilltalande växt-display
DF	Möjliggöra	Synlighet av plantor	Plantorna ska vara fullt synliga i sin växtmiljö	Öppen/glasad konstruktion, hög transparens
DF	Medge	Kvalitetskänsla	För råvaror från odlingen	Hantverksmässiga material och detaljer
DF	Medge	Komfort-känsla	Genom belysningens färgtemperatur	Varmvit LED-ljus
DF	Säkerställa	Växt-belysning	Cirka 12 h/dygn, nära plantorna	LED-lampor på varje hylla (10–20 cm från toppblad)
DF	Säkerställa	Vatten-tillförsel	≈ 5 L /m^2 /dygn via rötter	Slutet hydro-system, cirkulations-pump
DF	Säkerställa	Luft-cirkulation	40–60 %luftfuktighet samt CO_2-utbyte	In-/ut-lufts-kanaler, inbyggd fläkt
DF	Säkerställa	Närings-tillförsel	≈ 2 ml näring / L vatten	Automatisk doser-pump
DF	Säkerställa	Plant-avstånd	10–15 cm mellan örter	Perforerade brickor med 10 × 10 cm rutnät
DF	Medge	Automatisk kontrollerad växtskötsel	Vatten, luft, ljus, näring styrs digitalt	Enkel AI-styrning
DF	Medge	Enkelhet	För personal att så & skörda	Utbytbara plugg-brätten, drag-ut hyllor
ÖF	Erbjuda	Ergonomi	Arbete i bekväm höjd (0,5 – 1,5 m)	Odlingsenhet placerad i bardisk-nivå
ÖF	Möjliggöra	Drink-förslag	Bygger på örter från odlingen	Meny med smak-beskrivningar & ört-ikoner
ÖF	Erbjuda	Tydlig indikation för plantering & skörd	För personal	Färg- eller ikonmarkering på brickor / hyllplan

Bilaga 9: Tidig funktionslista (egen bild)

(HF = Huvudfunktion, DF = Delfunktion, ÖF = Önskvärd funktion)

Bilaga 10: Figur 4: Koncept “Smakguiden” (egen bild),

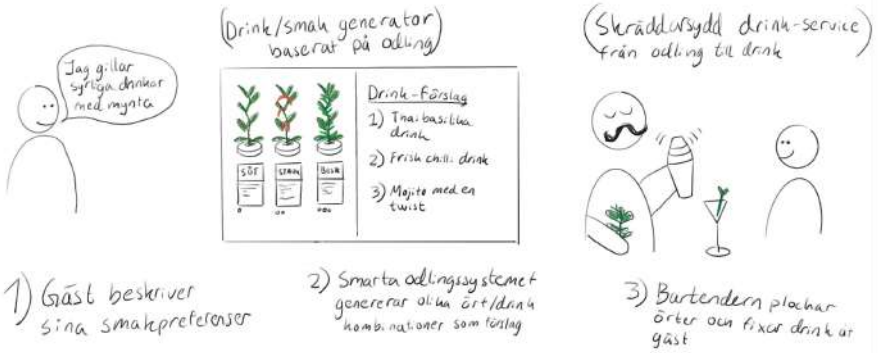
Bilaga 11: Figur 5 “Matlagningsevent” (egen bild),

Smakguiden

Hitta din perfekta drink baserat på dina smakpreferenser

Nyskapande aspekter:
- Gästen får förslag av smart odlingssystem på drinkar baserat på sina smakpreferenser
- Personalen får hjälp att personanpassa service

Uppfyllda behov:
Transparens av matens ursprung
Visuell synlighet av odlingsmiljö
Erbjuder ätbara plantor
Storytelling genom matodling (farm to table och förstå vad som kan odlas)
Möjliggör odling
Medger användarvänlighet för gäst och personal (person-anpassad service)



Matlagningsevent

Lär dig skörda och tillaga lokalt odlade råvaror

Matlagningsevent där kocken lagar mat med gästerna av odlade ingredienser (e.g. pesto från basilika, juicer, drinkar, ört-teer, sallader, fermentering). Från jord till bord upplevelse där gästerna skördar ingredienserna och tillagar maten.

Nyskapande aspekter:
- Gästen får delta i skörd av plantor
- Gästen får lära sig hur plantorna kan användas för mat och dryck

Uppfyllda behov:
Transparens av matens ursprung
Visuell synlighet av odlingsmiljö
Erbjuder ätbara plantor
Storytelling genom matodling (farm to table och förstå vad som kan odlas)
Möjliggör odling



Bilaga 12: Figur 6: Koncept “Automaten” (egen bild),

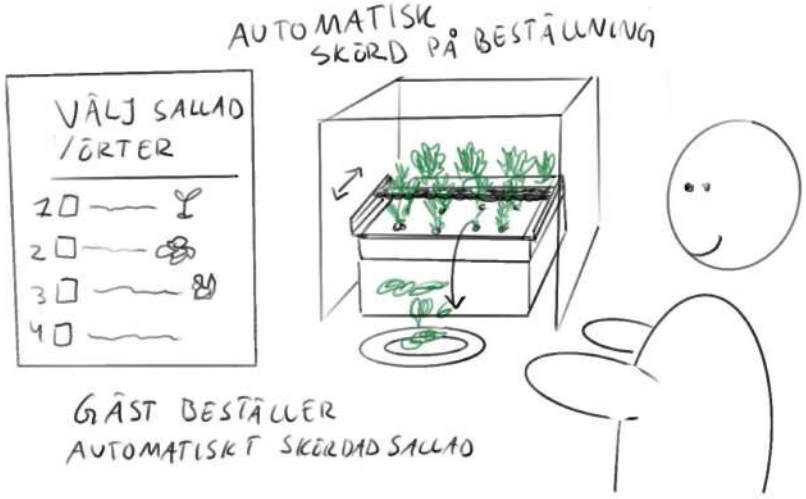
Automaten

Beställ sallad direkt från odlingen och se när plantorna automatiskt skördas

Gäst kan välja och skräddarsy sin sallad vid en skärm där örter/ sallader automatiskt skördas från odlingen.

Nyskapande aspekter:
- Automatisk plantering, underhåll och skörd av växter
- Gästen kan skräddarsy sin skördade sallad från odlingen

Uppfyllda behov:
Användarvänlighet för personal och gäster (automatiskt system som minimerar odlingsarbete)
Säker matproduktion (minimerad risk av kontaminering genom automatiskt skörd utan människor)
Transparens av matens ursprung
Visuell synlighet av odlingsmiljö
Erbjuder ätbara plantor
Storytelling genom matodling (farm to table och förstå vad som kan odlas)
Möjliggör odling



Bilaga 13: Figur 7“ Luftfuktaren” (egen bild)

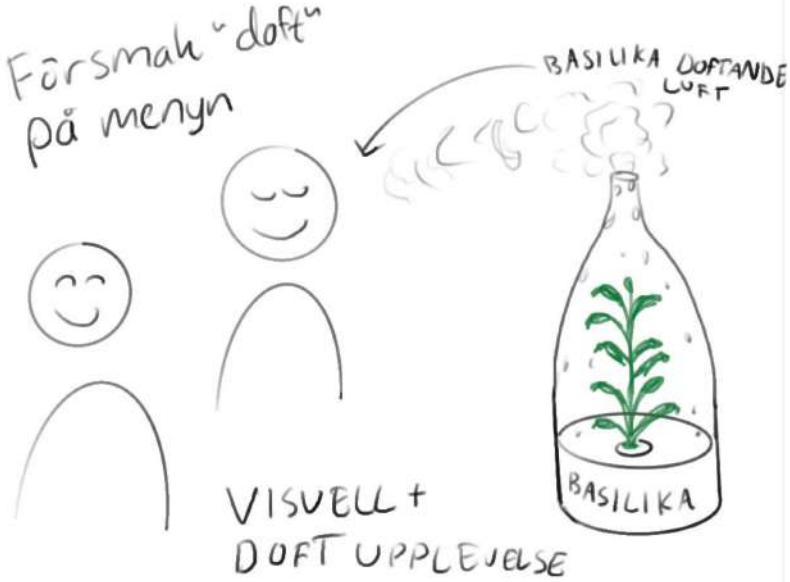
Luftfuktaren

Känn en doftupplevelse genom frisk basilika-doftande luft från odlingen

Överflödig luft/doft från örterna odlingsmiljö släpps ut och förbättrar luftkvaliteten för gäst och personal. Gästen får en visuell försmak på menyn och genom dofter från odlingens örter.

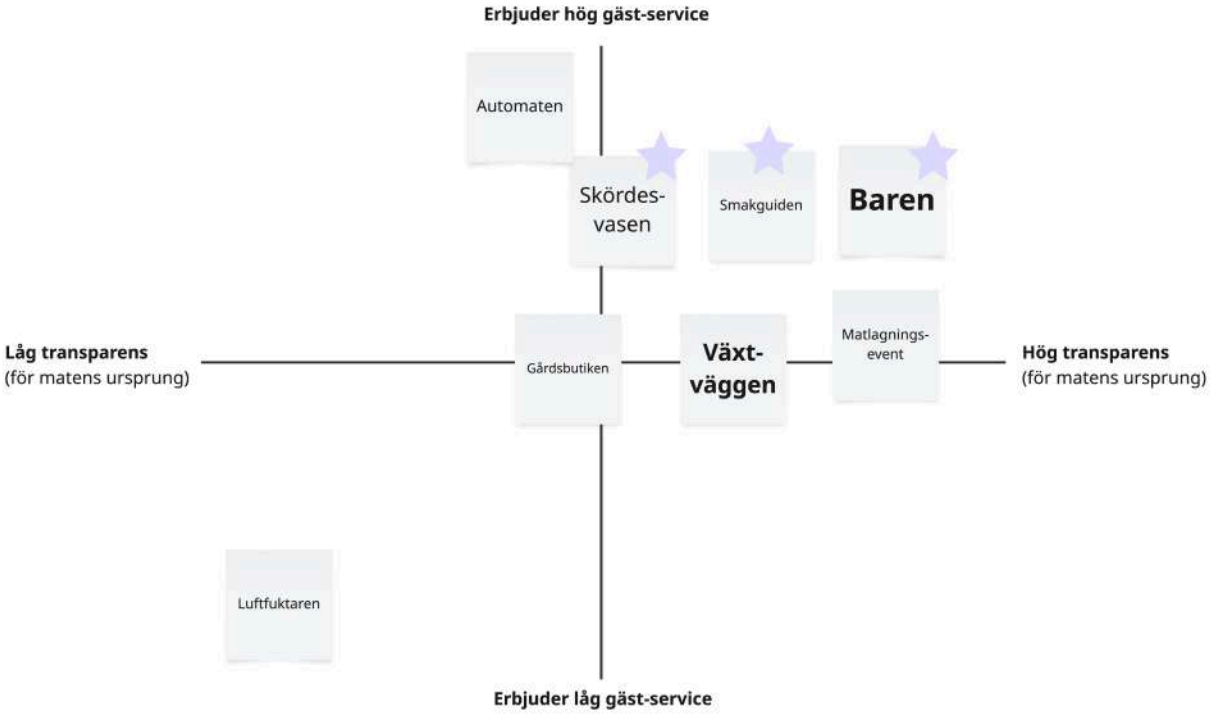
Nyskapande aspekter:
- Odlingen fungerar som en förhöjande upplevelse genom doft och ren luft

Uppfyllda behov:
Storytelling genom matodling (visuell och doft/luftupplevelse förhöjer kommunikationen av odlingens fördelar)
Transparens av matens ursprung
Visuell synlighet av odlingsmiljö
Erbjuder ätbara plantor
Möjliggör odling

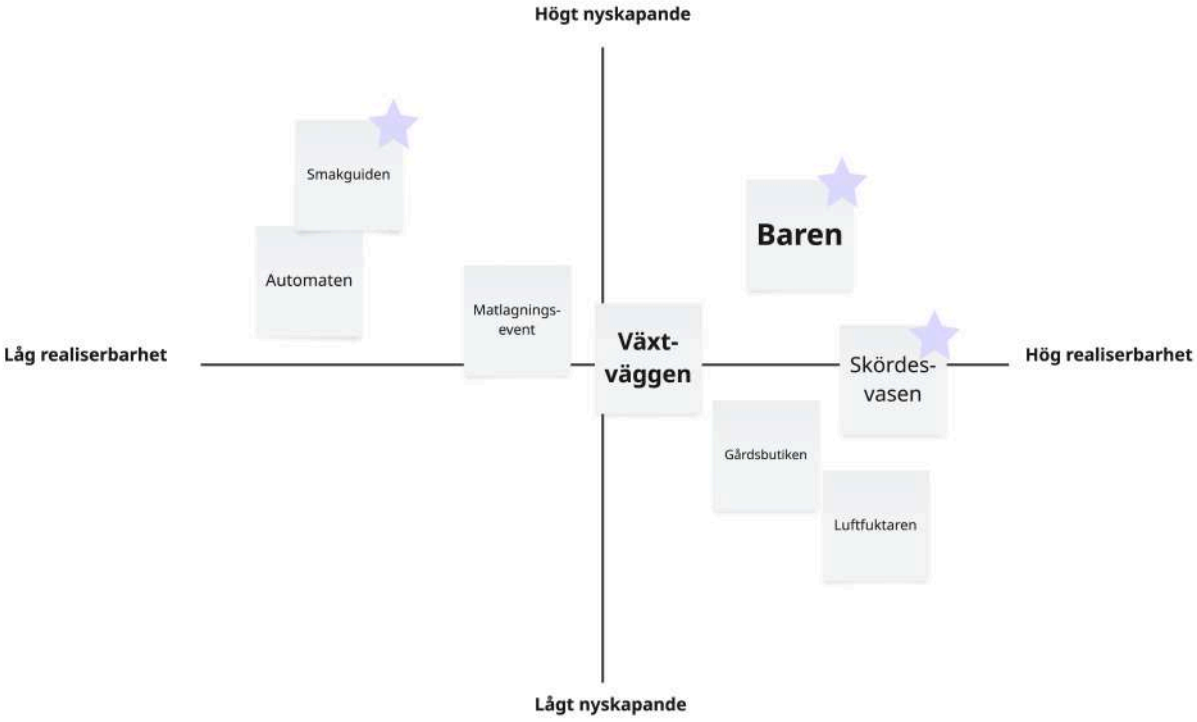


Bilaga 14: Moodboard hotellupplevelse (bildkollage med bilder utan användartillstånd)

Bilaga 15: Moodboard CMF (bildkollage med bilder utan användartillstånd)



Bilaga 16: Fyrfältmatris av koncept, gäst-service och transparens



Bilaga 17: Fyrfältmatris av koncept, nyskapande & realiserbarhet

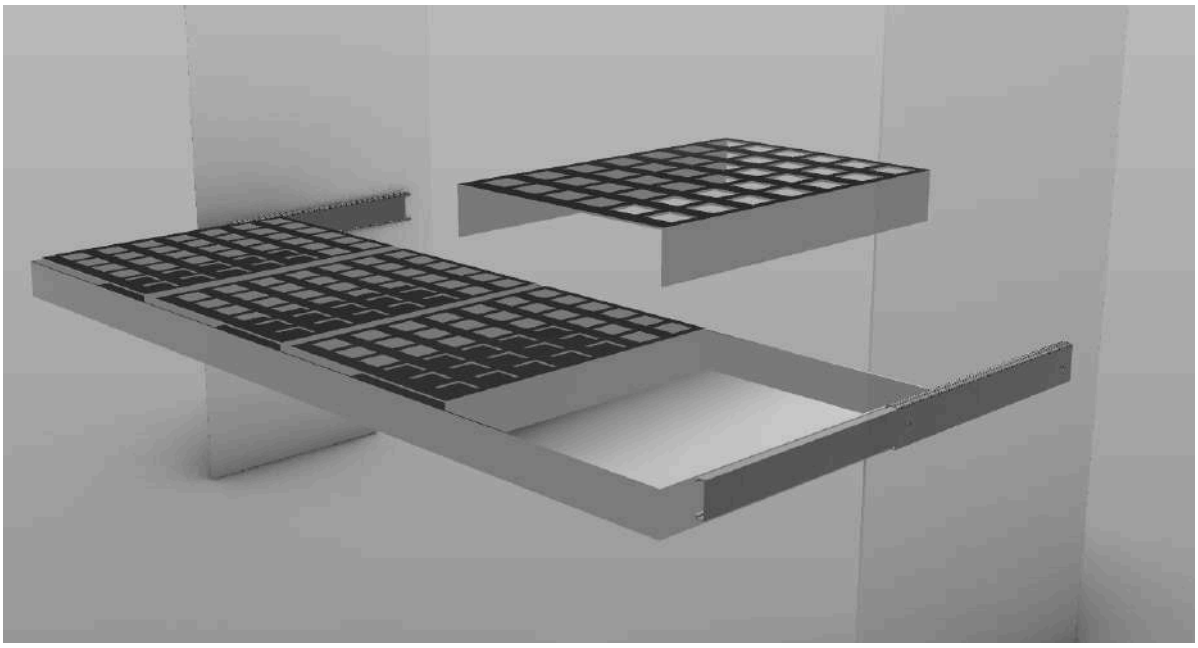
		Koncept & idéer			
		Baren	**Växtväggen**	**Smakguiden**	**Automaten**
Urvalskriterier	Viktning	Poäng - viktad poäng	Poäng - viktad poäng	Poäng - viktad poäng	Poäng - viktad poäng
Erbjuder gästservice	25%	4 - 1	3 - 0,75	5 - 1,25	3 - 0,75
Transparens (för matens ursprung)	15%	5 - 0,75	4 - 0,6	5 - 0,75	5 - 0,75
Nyskapande	10%	3 - 0,3	2 - 0,2	4 - 0,4	4 - 0,4
Realiserbarhet	10%	5 - 0,5	5 - 0,5	3 - 0,3	2 - 0,2
Enkelhet för personalen	20%	4 - 0,8	3 - 0,6	3 - 0,6	4 - 0,8
Enkelhet för hotell-gäst	20%	5 - 1	5 - 1	4 - 0,8	4 - 0,8
Total poäng		26	22	24	22
Rankning		1 (4,35)	4 (3,65)	2 (4,1)	3 (3,7)
Fortsätta med idén? J/N		J	N	J	N

Bilaga 18: Kesselring av koncept

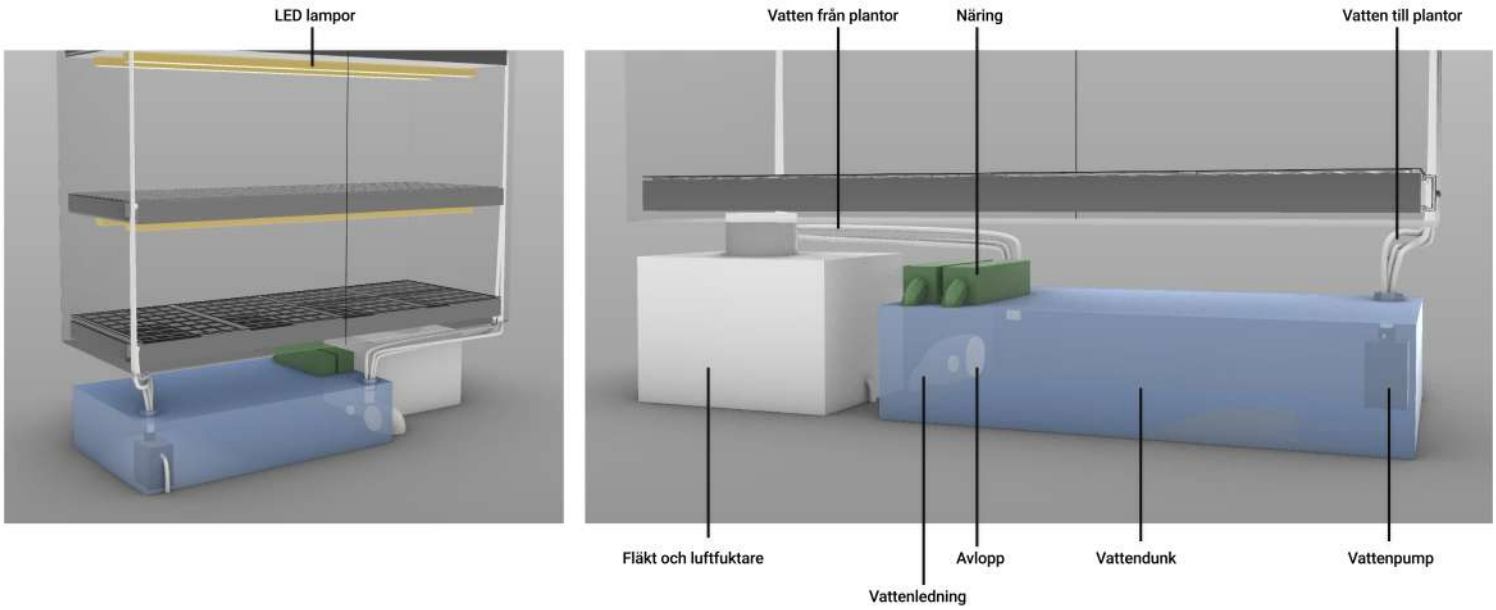
Bilaga 19: Uppdaterad funktionslista för slutligt koncept, “Baren”

Funktion	Tekniskt val	Motivering / källa	Placering i skåpet
Plant-avstånd	Rutnätshål i brickor i odlingstråg	Enligt artikeln “Hydroponic Gardening: The Art of Plant Spacing” (Gardening Express, Nick Wood, 2023-07-24) är 10–20 cm avstånd mellan örter optimalt. Därav väljer jag 10 cm som minsta modul som sedan kan glesas ut vid behov. Stenull används idag av bland annat Swegreen som växstruktur för plantorna, därav använder jag också det i min produkt.	4 uttagbara brickor och ett större utdrag bart tråg på varje hyllplan, totalt 378 växtplatser där frön planteras i stenullsbitar
Växtbelysning	LED-lampor, 12 h/dygn, 20–25 °C	Ca 12 ljustid behövs enligt Sara Bäckmo (“Odla med växtlampa: Tips” sarabackmo.se 2020-11-04). Swegreen bekräftar att LED ger tillräcklig värme för plantorna.	Två LED-skenor per odlings-våning, armaturfästen och skärm i aluminium
Ljusfärg	Varmvit LED + tonat glas	Varmare och nedtonat ljus för en hotellvänlig atmosfär. Färg på ljus är inte avgörande (Marcus Petersson, Swegreen, Mail-dialog 2024-03-28)	Glasluckor tonas för att dämpa bländning
Vatten-reservoar	14 L tank	Vattenåtgång ca 6,6 L/dygn*; 90 % recirkuleras, 10 % tappas in, Odling behöver ca 5 L vatten / m2 / dag (Swegreen) * Odlingsarea = 0,44 m^2/våning × 3 våningar ≈ 1,32 m^2 → 1,32 m^2 × 5 L/m^2/dygn ≈ 6,6 L, Vattenåtgång för odling är ca 5 L / m2 / dag enligt Petersson (Swegreen, 2024-03-28)	Understa sockeldel, utdragbar för service
Cirkulationspump	Boyu FP-350, 350 L/h,75 × 57 × 92 mm	Dimensionerad för >5× recirkulation/h, baserat på pumpen Boyu FP-350 (BOYU FP- 350 Vattenpump 350L/tim, hydrogarden.se)	Monterad inuti vattentanken
Närings-dosering	Doserings-pump + två 1-liters dunkar	2 ml näring /L vatten, enligt Nelsson Garden.com (“Hydropnik - odla i vatten”) två dunkar räcker ca 2 veckor	Dunk och pump i servicelåda bredvid tanken
Luftcirkulation / luft-fuktare	In-/ut-luftsgaller + Luftfuktare	Cirkulation behövs för CO_2 och fukthantering (Petersson, Swegreen 2024). Luftfuktaren behövs för att behålla optimal luftfuktighet 40-60 % för plantor (“The Complete Beginner's Guide to Indoor Herb Gardening”, Dan Kuhn, RiseGardens.com 2024-10-22) Måtten är baserade på Ultrasonic 5 L	Intag i sockelfront, utlopp bak; luft leds upp till plantorna. Luftfuktaren placeras i teknikdelen och ansluts till luftgallerna

		för volymer upp till 120 × 240 × 200 cm (“RAM Ultrasonic Luftfuktare 5 Liter” hydrogarden.se)	



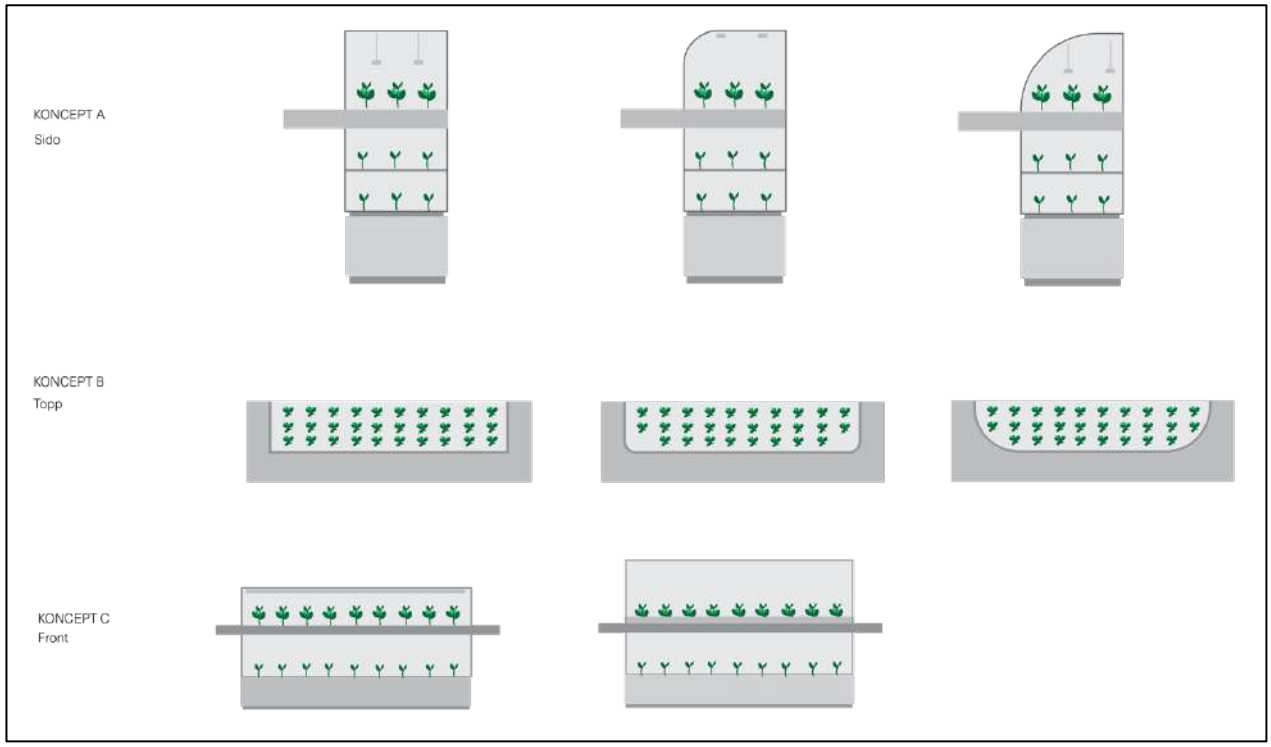
Bilaga 20: Odlingstråg (egen bild)



Bilaga 21: Tekniska komponenter (egen bild)



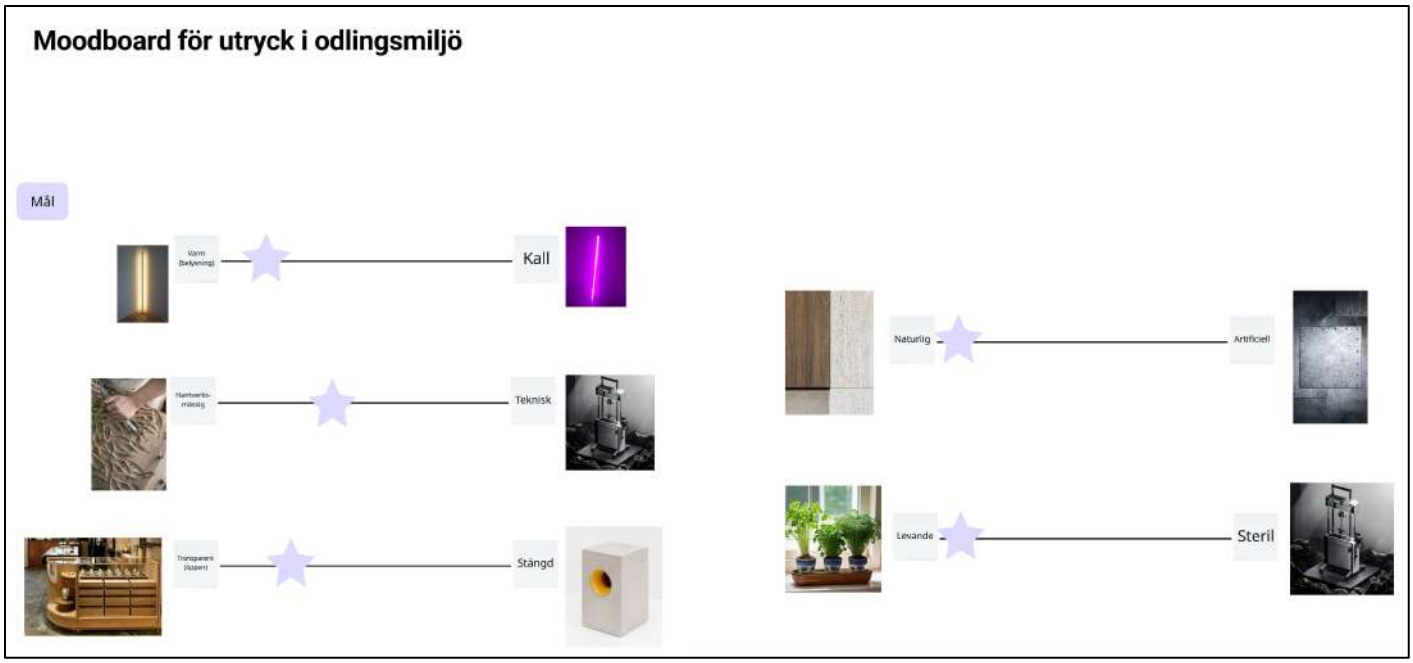
Bilaga 22: av och på knapp (egen bild)



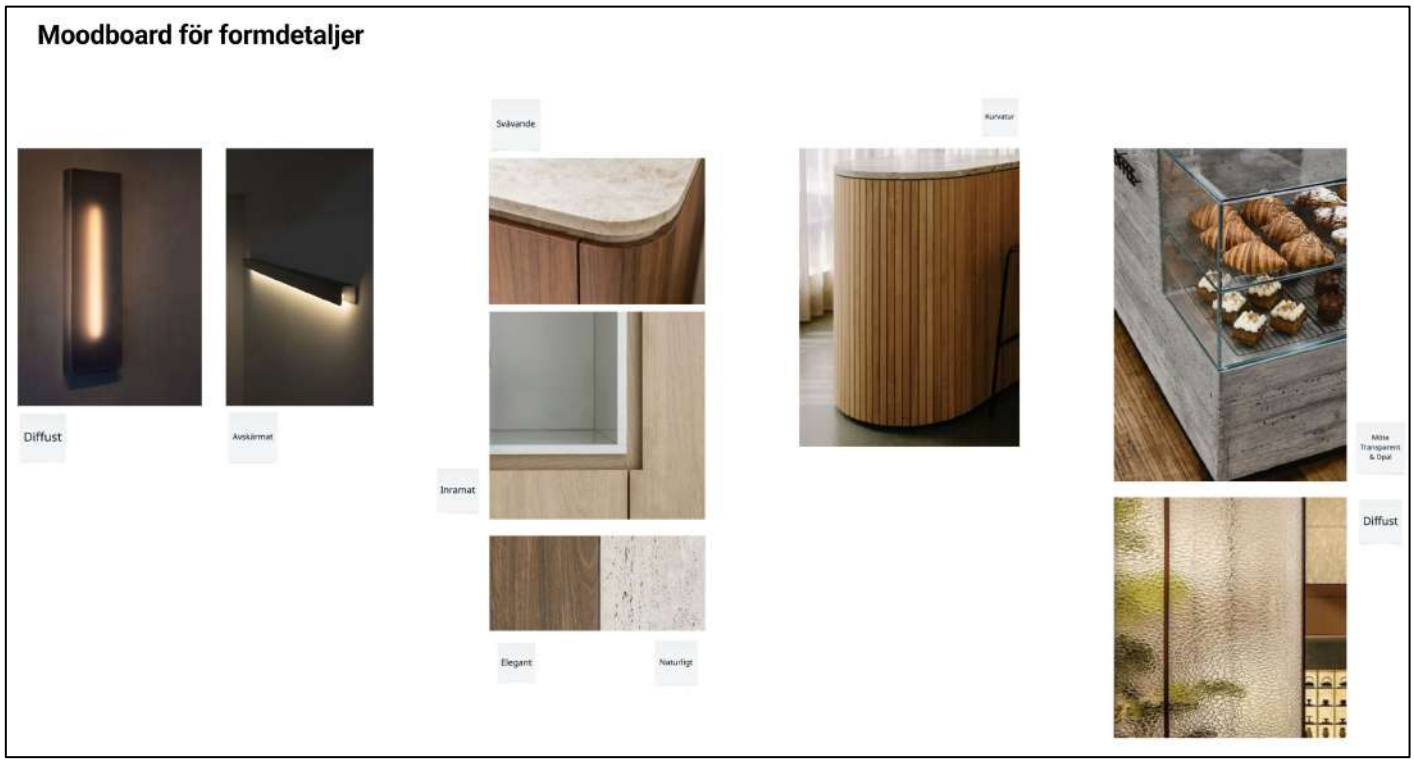
Bilaga 23: 3 konceptformer av “Bar-koncept A” (egen bild)



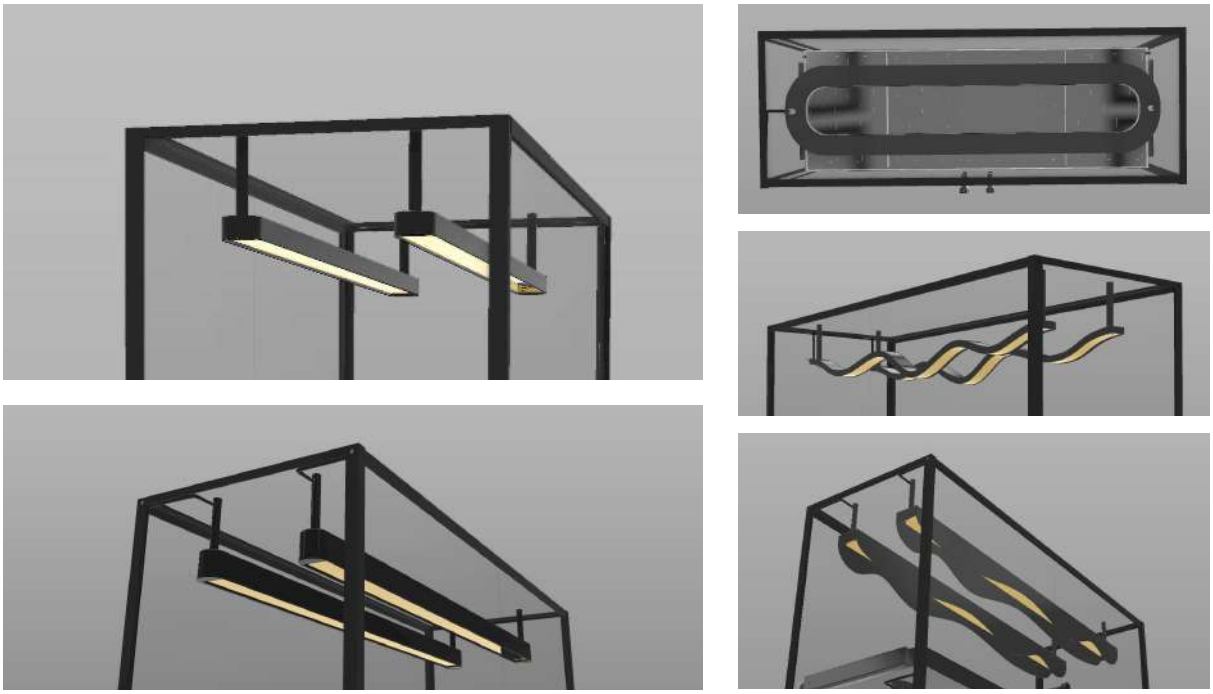
Bilaga 24: Mock-up i kartong för storleksuppfattning



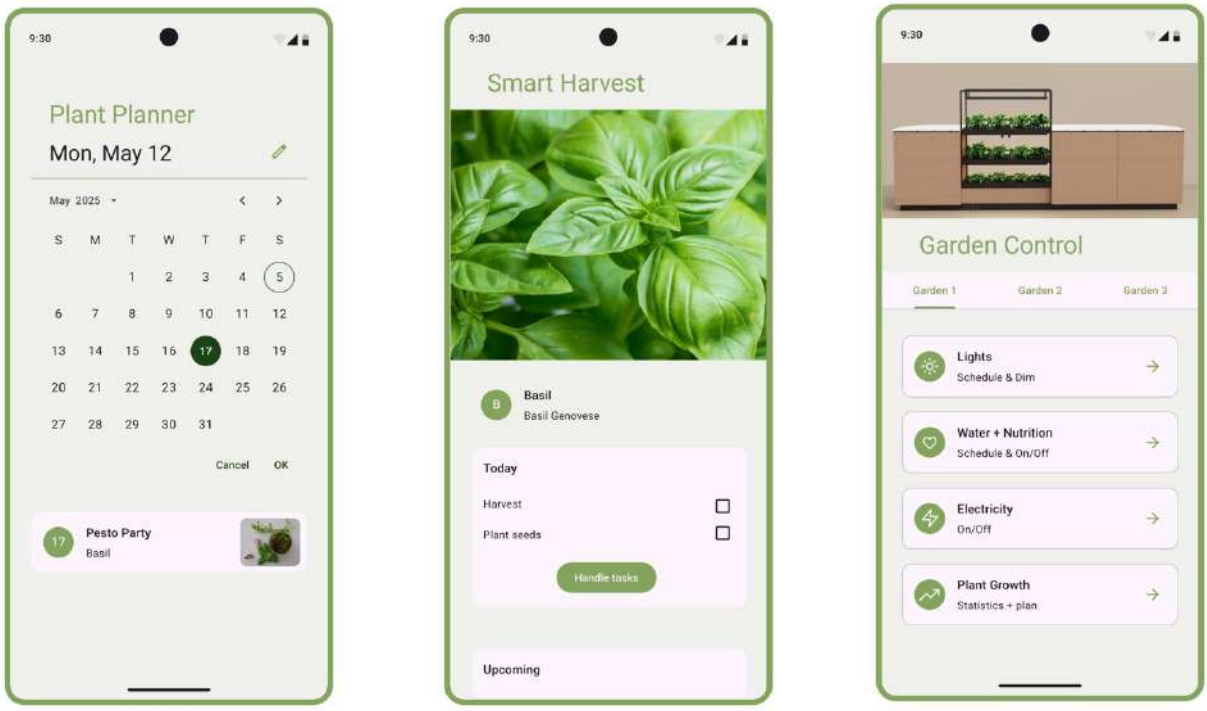
Bilaga 25: Moodboard för uttryck i odlingsmiljön (eget bild-kollage, referens pinterest)



Bilaga 26: Moodboard för formdetaljer (eget bildkollage, referens pinterest)



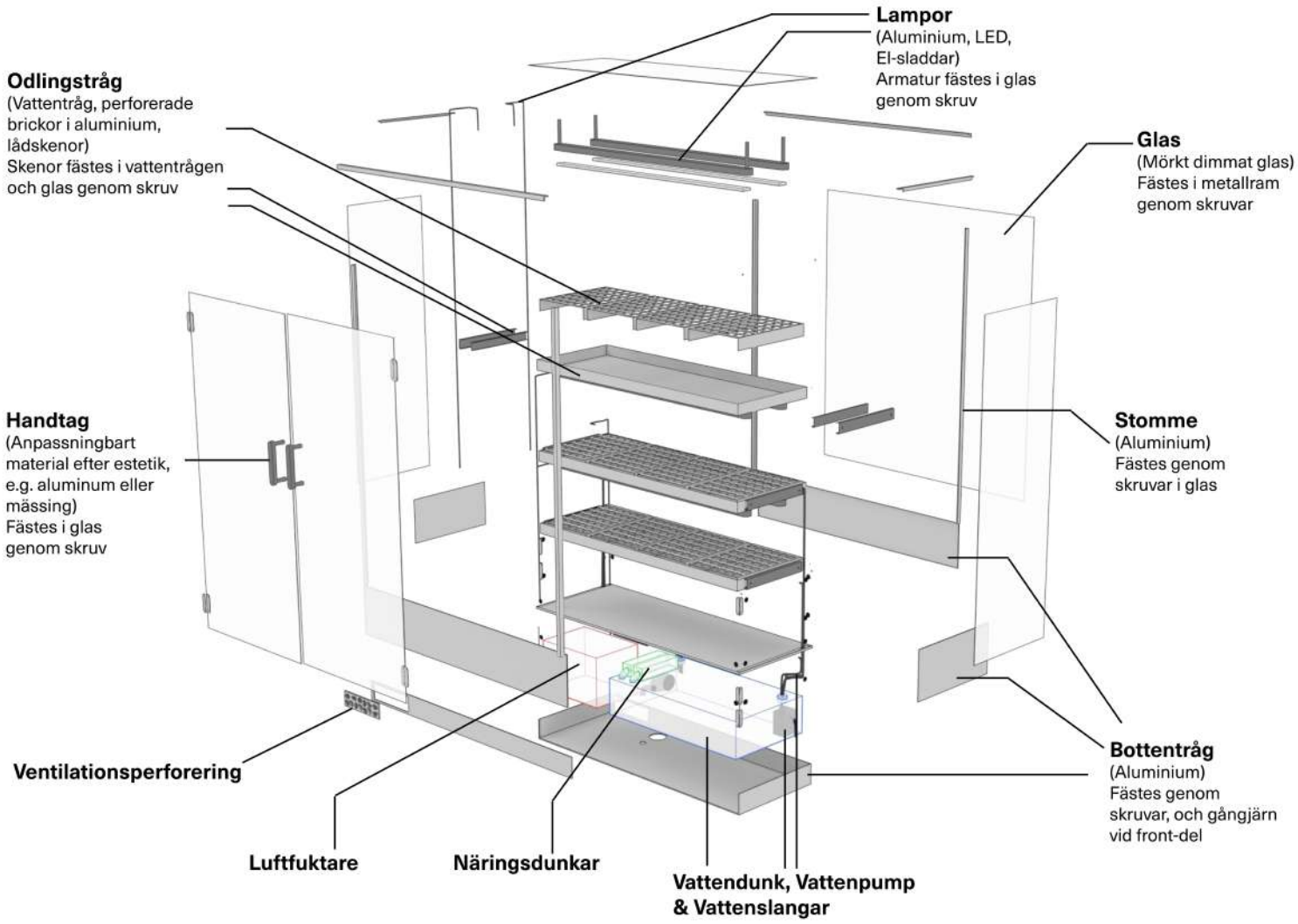
Bilaga 27: Formutveckling av lampor (egna bilder)



Bilaga 28: Exempel på funktioner i app (egen bild)



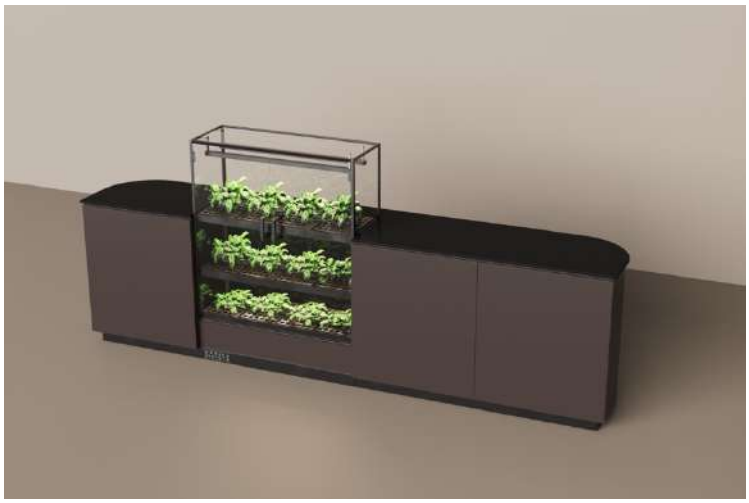
Bilaga 29: Exempel på former av konceptet ”Skördesvasen” (egen bild)



Bilaga 30: Sprängskiss







Bilaga 31: Odlingsmodul och barmoduler i olika exempel på färger och material